
Mecanismo da Dor

Terapêutica Medicamentosa

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 1

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Mecanismo da Dor	3
02 Mecanismo da Dor (parte 2)	9

01

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

Mecanismo da Dor

PONTOS-CHAVE

A dor é uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou descrita em termos de lesão tecidual.

É um sinal característico dos mecanismos normais de proteção do organismo contra o dano tecidual.

A dor é **subjetiva** – Cada indivíduo aprende a utilizar este termo através de suas experiências.

Conceito dos nociceptores e dor

NOCICEPÇÃO → mecanismo pelo qual os estímulos periféricos são transmitidos ao SNC (percepção dos estímulos nocivos).

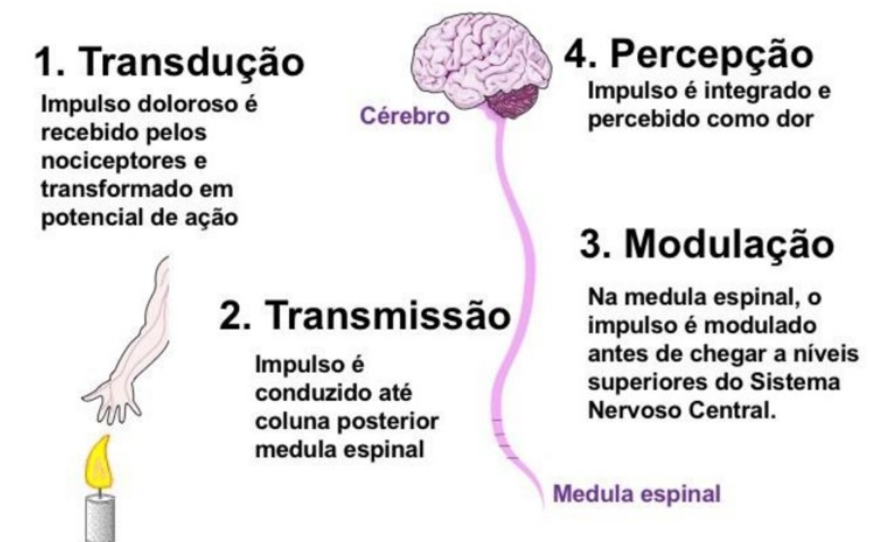
Nociceção – Nociva (nociva = que causa danos).

DOR → inclui componentes discriminativos da sensibilidade dolorosa (envolve aspectos afetivos e motivacionais).

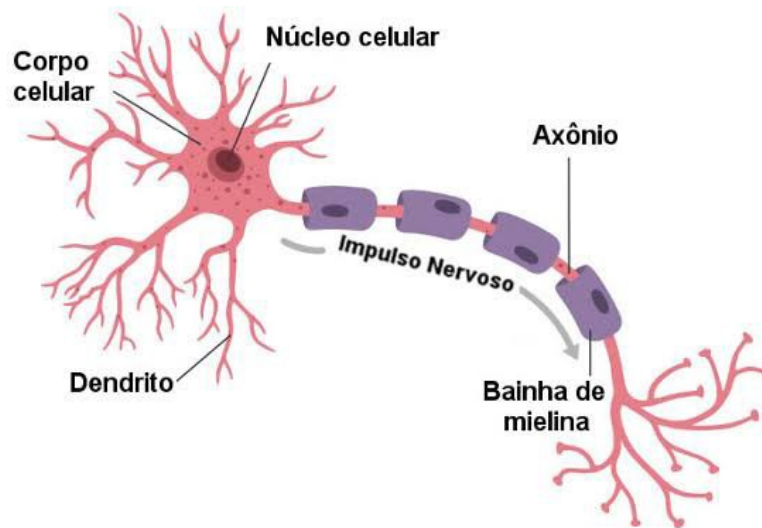
Etapas da nociceção

1. **Transdução:** traduzir o impulso nervoso como dor - impulso doloroso é recebido pelos nociceptores e transformado em potencial de ação.
2. **Transmissão:** impulso é conduzido até a coluna posterior medula espinal.
3. **Percepção:** impulso é integrado e percebido como dor.
4. **Modulação:** no CDME o impulso é modulado antes de chegar a níveis superiores do SNC.

Corno Dorsal da Medula Espinal – Neurônios realizam suas sinapses.



Estrutura do neurônio



Dendritos — recebem informação.

Corpo celular — contém o núcleo e organelas, recebe informação e funções integrativas.

Axônio — conduzir informação que é codificada na forma de potenciais de ação.

Terminação axônica — finalização da informação.

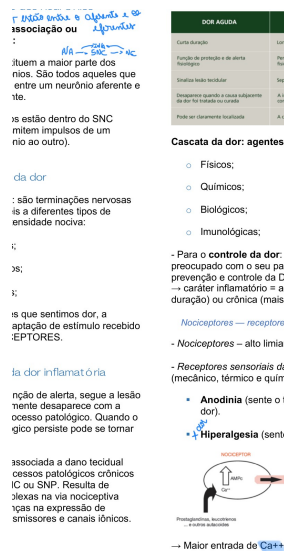
De acordo com a função:

↑ recebe e leva p/ o SNC
erentes ou sensitivos:
medula impulsos originados
uados na superfície (pele
eras, músculos e tendões
SNC → músculos

Neurônios aferentes ou sensitivos: conduzem à medula impulsos originados nos nociceptores situados na superfície (pele) ou no interior (vísceras, músculos e tendões).

Neurônios eferentes ou motor: são responsáveis por levar uma informação do sistema nervoso central para os músculos e/ou glândulas.

Classificação dos neurônios



Neurônio de associação ou interneurônios:

Constituem a maior parte dos neurônios. São todos aqueles que estão entre um neurônio aferente e eferente.
Corpos estão dentro do SNC (transmitem impulsos de um neurônio ao outro).

Transmissão da dor

Nociceptores: são terminações nervosas livres – Sensíveis a diferentes tipos de estímulos de intensidade nociva:

Térmicos;

Mecânicos;

Químicos;

Todas as vezes que sentimos dor, a sentimos pela captação de estímulo recebido por meio – RECEPTORES.

Mecanismos da dor inflamatória

Dor aguda: função de alerta, segue a lesão tecidual e geralmente desaparece com a resolução do processo patológico. Quando o processo patológico persiste pode se tornar crônica.

Dor crônica: associada a dano tecidual prolongado, processos patológicos crônicos ou injúria no SNC ou SNP. Resulta de mudanças complexas na via nociceptiva incluindo mudanças na expressão de receptores, transmissores e canais iônicos.

DOR AGUDA	DOR CRÓNICA
Curta duração	Longa duração (>3 meses)
Função de proteção e de alerta fisiológico	Perdeu a função de proteção e de alerta fisiológico, sendo uma doença por si só
Sinaliza lesão tecidular	Separada do evento causador
Desaparece quando a causa subjacente da dor foi tratada ou curada	A intensidade já não se correlaciona com o estímulo causal
Pode ser claramente localizada	A causa pode não ser conhecida

Cascata da dor: agentes

Físicos;
Químicos;
Biológicos;
Imunológicas;

Para o **controle da dor**: o dentista fica preocupado com o seu paciente → prevenção e controle da DOR dos pacientes

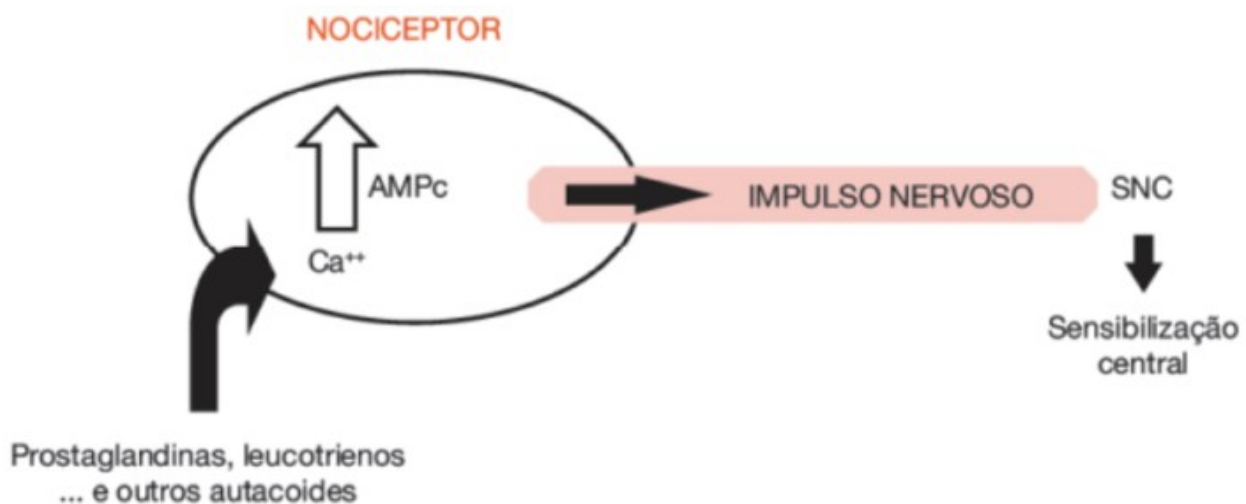
caráter inflamatório = aguda (curta duração) ou crônica (mais prolongado). *Nociceptores* — *receptores sensoriais da dor*

Nociceptores – alto limiar de excitabilidade.

Receptores sensoriais da dor – polimodais (mecânico, térmico e químico).

Anodinia (sente o toque, mas não foi dor).

Hiperalgesia (sente dor).



Maior entrada de Ca^{++} nos nociceptores, propiciando maior estipulação de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) no tecido neuronal.

@odontoisadora

Essas alterações provêm de alterações bioquímicas decorrentes de mediadores químicos originários de células envolvidas nos processos inflamatórios, OS AUTACOIDES.

- Normalmente, o ácido araquidônico encontra-se "inerte" na membrana celular (fosfolípidos) mas a partir de qualquer tipo de lesão (química, física ou biológica), a fosfolipase A2 age sobre a membrana, liberando ácido araquidônico.

- A partir do ácido araquidônico, a COX1 e 2, irão sintetizar os mediadores da inflamação PGG (prostaglandina, prostaciclina e tromboxanos).

Ácido araquidônico

- O AA dará origem aos produtos, como prostaglandinas, leucotrienos, que farão quantidade de Ca^{++} entrar nos nociceptores.

- A liberação do AA ocorre através da ativação da enzima fosfolipase.

- A AA sofre ação das enzimas ciclooxigenase e o de lipoxigenases, produzindo autacoides e assim HIPERALGESIA.

→ se o paciente tem problema no estômago, a COX1 qd produz a aa, vai interferir com medicamentos da aa, pois bloqueia, então o indicado é COX2.

ÁCIDO ARAQUÍDICO das células q através da a ciclooxigenase, GERANDO o tromboxano: sensibilidade AINES inibem por inibição.

Via Ciclooxigen

- A síntese de p por uma família ciclo-oxigenase

- A COX 1 e a C diversos órgãos

- A COX 1 faz p sendo associad protetor e inibiç, isso a melhor q

- PORTANTO, / ESSA ENZIMA DIGESTIVOS.

- Nas plaquetas síntese de trom (das plaquetas), na adesão plaq está associada no TGI.

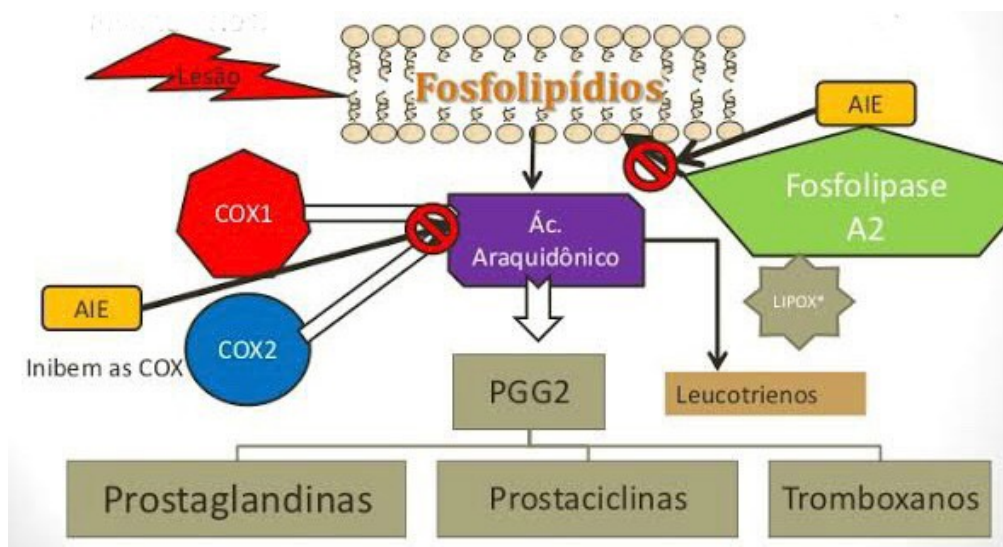
- A COX 2 tamb tecidos, e aume inflamatórios, ta no endotélio vas: inibição pode l cardiovascular

- COX 1 – efeito: equilíbrios; prob renal; função pl

Essas alterações provêm de alterações bioquímicas decorrentes de mediadores químicos originários de células envolvidas nos processos inflamatórios, OS AUTACOIDES.

Normalmente, o ácido araquidônico encontra-se “inerte” na membrana celular (fosfolipídeos) mas a partir de qualquer tipo de lesão (química, física ou biológica), a fosfolipase A2 agirá sobre a membrana, liberando ácido araquidônico.

A partir do ácido araquidônico, a COX1 e 2, irão sintetizar os mediadores da inflamação **PGG** (prostaglandina, prostaciclina e tromboxanos).



Ácido araquidônico

O AA dará origem aos produtos, como prostaglandinas, leucotrienos, que farão quantidade de Ca^{++} entrar nos nociceptores.

A liberação do AA ocorre através da ativação da enzima fosfolipase.

A AA sofre ação das enzimas ciclooxigenases e o da lipoxigenases, produzindo autacoides e assim HIPERALGESIA.

ÁCIDO ARAQUIDÔNICO -> liberado das células quando há lesão -> através da ação das enzimas ciclooxigenases (cox 1 e 2) —> GERANDO prostaglandina e tromboxanos -> que aumentam a sensibilidade dos nociceptores — Os AINES inibem a ação da COX 1 e 2 por inibição competitiva.

Via Cicloxigenase (COX)

A síntese de prostaglandinas é mediada por uma família de enzimas chamadas de ciclo-oxigenases (COXs).

A COX 1 e a COX 2 estão presentes em diversos órgãos.

A COX 1 faz parte da constituição do TGI, sendo associada a produção do muco protetor e inibição da secreção gástrica, por isso a melhor opção é o COX 2.

PORTANTO, AS DROGAS QUE INIBEM ESSA ENZIMA CAUSAM DISTÚRBIOS DIGESTIVOS.

Nas plaquetas, a COX 1 está associada a síntese de tromboxanos (ajuda na adesão das plaquetas), substâncias que favorecem na adesão plaquetário, portanto **a inibição está associada ao sangramento cutâneo e no TGI.**

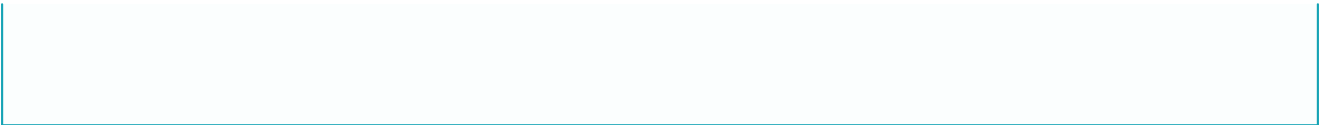
A COX 2 também está presente em muitos tecidos, e aumentada em processos inflamatórios, tanto nas articulações, como no endotélio vascular e tecido renal. **A inibição pode levar a problemas cardiovasculares, e trombose cerebral.**

Ø **COX 3** – derivada da COX 1 e 2.

COX 1 – efeitos homeostáticos - efeitos de equilíbrios; proteção gástrica; homeostasia renal; função plaquetária.

COX 2 – efeitos inflamatórios - inflamação; dor; febre.

ANOTAÇÕES



02

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

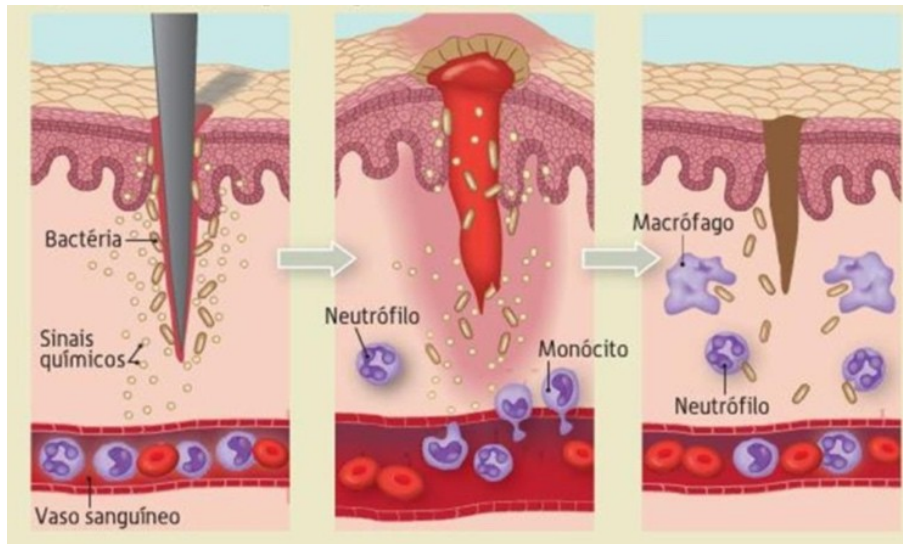
Mecanismo da Dor (parte 2)

Via Lipoxigenase (LOX)

PONTOS-CHAVE

Nesta via de metabolização do AA, são gerados autacoides denominados leucotrienos.

Os leucotrienos estão envolvidos no processo da hiperalgesia e como um potente quimiotático para neutrófilos.



AINES (Anti-inflamatórios não esteroidais)

São medicamentos que tem a função de controlar os níveis de prostaglandinas, atuando como analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios.

Mecanismo de ação: inibição das enzimas ciclooxigenases (COX 1, 2 e 3), diminuindo assim a síntese de PG (prostaglandina).

Indicações:

Doenças músculo-esqueléticas.

Em condições pós traumáticas e pós-operatórias (odontologia).

Para analgesia em condições dolorosas, cefaleias, dismenorreia (cólicas menstruais), lombalgias.

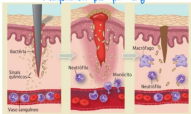
Para reduzir a temperatura em pacientes febris.

o A Esp. Sanguíneo e RR em Resposta

@odontoisadora

Via Lipoxigenase (LOX)

- Nesta via de metabolização do AA, são gerados autocóides denominados leucotrienos. *→ inibem os efeitos da dor*
- Os leucotrienos estão envolvidos no processo da hiperalgesia e como um potente quimiotático para neutrófilos. *→ resposta que gera dor*



AINES (Anti-inflamatórios não esteróides)

- São medicamentos que tem a função de controlar os níveis de prostaglandinas, atuando como analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios.
- **Mecanismo de ação:** inibição das enzimas ciclooxigenases (COX 1, 2 e 3), diminuindo assim a síntese de PG (prostaglandina).

Indicações:

- Doenças músculo-esqueléticas.
- Em condições pós-traumáticas e pós-operatórias (odontologia).
- Para analgesia em condições dolorosas, cefaléias, dismenorreia (cólicas menstruais), lombalgias.
- Para reduzir a temperatura em pacientes

Inibidores de COX 1 e COX 2

- Ácido acetilsalicílico (AAS).
- Diclofenaco.
- Ibuprofeno.

Tabela 6.1 Classificação dos AINEs mais comumente empregados na clínica odontológica, com base na seletividade sobre a ciclooxigenase-2 (COX-2)

Ação farmacológica	Nome genérico
Inibidores não seletivos para a COX-2	Ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, cetorolaco, piroxicam e tenoxicam
Inibidores seletivos para a COX-2	Etoricoxibe, celecoxibe, meloxicam e nimesulida

- Os AINES parcialmente seletivos para COX são **fármacos que possuem maior afinidade pela COX 2, porém podem inibir também a COX 1.**
- A inibição seletiva da COX 2 surgiu o intuito de **reduzir os efeitos deletérios gastrintestinais de uma inibição não seletiva**; em contrapartida, a inibição exclusiva da COX 2 associou-se a sérios desequilíbrios entre a produção de prostaglandina e tromboxanos.
- A COX 3, presente nos tecidos do SNC. Estudos recentes sugerem que a COX 3 pode ser uma própria variação a COX 1 ou mesmo da COX 2.

Quando e como empregar os AINES

- Controle da dor aguda intensidade moderada a severa.
- Regime mais eficaz com os AINES é o de analgesia **preventiva**.

Inibidores de COX 1 e COX 2

Ácido acetilsalicílico (AAS).

Diclofenaco.

Ibuprofeno.

Tabela 6.1 Classificação dos AINEs mais comumente empregados na clínica odontológica, com base na seletividade sobre a ciclooxigenase-2 (COX-2)

Ação farmacológica	Nome genérico
Inibidores não seletivos para a COX-2	Ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco, cetorolaco, piroxicam e tenoxicam
Inibidores seletivos para a COX-2	Etoricoxibe, celecoxibe, meloxicam e nimesulida

Os AINES parcialmente seletivos para COX são **fármacos que possuem maior afinidade pela COX 2, porém podem inibir também a COX 1.**

A **inibição seletiva da COX 2 surgiu o intuito de reduzir os efeitos deletérios gastrintestinais de uma inibição não seletiva**; em contrapartida, a inibição exclusiva da COX 2 associou-se a sérios desequilíbrios entre a produção de prostaglandina e tromboxanos.

A COX 3, presente nos tecidos do SNC. Estudos recentes sugerem que a COX 3 pode ser uma própria variação a COX 1 ou mesmo da COX 2.

Quando e como empregar os AINES

Controle da dor aguda intensidade moderada a severa.

Regime mais eficaz com os AINES é o de analgesia **preventiva**.

Analgesia preemptiva: tem início antes do estímulo nocivo, ou seja, previamente ao trauma tecidual. Neste regime, são empregados fármacos que previnem a hiperalgesia, que pode

ser complementada pelo uso de anestésicos locais de longa duração.

Analgesia preventiva: o regime tem início imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa. Em termos práticos, a primeira dose do fármaco é administrada ao final do procedimento (com o paciente ainda sob os efeitos da anestesia local), seguida pelas doses de manutenção no pós-operatório, por curto prazo.

Analgesia perioperatória: o regime é iniciado antes da lesão tecidual e mantido no período pós-operatório imediato. A justificativa para isso é de que os mediadores pró-inflamatórios devem manter-se inibidos por um tempo mais prolongado, pois a sensibilização central pode não ser prevenida se o tratamento for interrompido durante a fase aguda da inflamação.

Duração do tratamento

- Período máximo de 48 a 72 horas (3 dias).

Contra indicações

- Na prescrição de qualquer inibidor da COX-2, deve-se usar a menor dose efetiva pelo menor tempo necessário de tratamento.
- É contraindicado o uso de inibidores seletivos da COX-2 em pacientes que fazem uso contínuo de **antiagregantes plaquetário**, como a aspirina ou clopidogrel.
- O uso concomitante de piroxicam, ibuprofeno (e provavelmente outros AINES) com a varfarina, um anticoagulante, pode potencializar o efeito anticoagulante desta e provocar **hemorragia**.
- O uso concomitante dos AINES com certos anti-hipertensivos pode precipitar uma **elevação brusca** da pressão arterial.

do miocárdio, angina ou stent coronárias, pelo risco aumentado de trombose, especialmente em idosos.

- Todos os AINES podem causar retenção de sódio e água, diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento da pressão sanguínea, particularmente em idosos.

Paracetamol

- Classificado como inibido da de quase não apresentar ação inflamatória.
- Dor de intensidade leve a moderada.

Medicamento	Dose
Acetaminofeno	325 mg
Aspirina	100 mg
Ibuprofeno	200 mg
Naproxeno	250 mg
Piroxicam	20 mg
Rofecoxib	50 mg
Salsalato	100 mg
Tenoxicam	40 mg

Analgesia preventiva: o regime tem início imediatamente após a lesão tecidual, porém antes do início da sensação dolorosa. Em termos práticos, a primeira dose do fármaco é administrada ao final do procedimento (com o paciente ainda sob os efeitos da anestesia local), seguida pelas doses de manutenção no pós-operatório, por curto prazo.

Analgesia perioperatória: o regime é iniciado antes da lesão tecidual e mantido no período pós-operatório imediato. A justificativa para isso é de que os mediadores pró-inflamatórios devem manter-se inibidos por um tempo mais prolongado, pois a sensibilização central pode não ser prevenida se o tratamento for interrompido durante a fase aguda da inflamação.

Duração do tratamento

Período máximo de 48 a 72 horas (3 dias).

Contra indicações

Na prescrição de qualquer inibidor da COX-2, deve-se usar a menor dose efetiva pelo menor tempo necessário de tratamento.

É contraindicado o uso de inibidores seletivos da COX-2 em pacientes que fazem uso contínuo de antiagregantes plaquetário, como a aspirina ou clopidogrel.

O uso concomitante de piroxicam, ibuprofeno (e provavelmente outros AINES) com a varfarina, um anticoagulante, pode potencializar o efeito anticoagulante desta e provocar hemorragia.

O uso concomitante dos AINES com certos anti-hipertensivos pode precipitar uma elevação brusca da pressão arterial sanguínea.

Deve-se evitar a prescrição dos inibidores da COX a pacientes com história de infarto do miocárdio, angina ou stents nas artérias coronárias, pelo risco aumentado de trombose, especialmente em idosos.

Todos os AINES podem causar retenção de sódio e água, diminuição da taxa de filtração glomerular e aumento da pressão arterial sanguínea, particularmente em idosos.

Tabela 6.2 Principais AINEs empregados na clínica odontológica: denominação genérica, doses usuais e intervalos entre as doses de manutenção, em adultos

Nome genérico	Dose	Intervalos entre as doses de manutenção
Cetorolaco (sublingual)	10 mg	8 h
Diclofenaco potássico	50 mg	8-12 h
Ibuprofeno	400-600 mg	8-12 h
Nimesulida	100 mg	12 h
Cetoprofeno	150 mg	24 h
Piroxicam	20 mg	24 h
Tenoxicam	20 mg	24 h
Meloxicam	15 mg	24 h
Celecoxibe	200 mg	12-24 h
Etoricoxibe	60-90 mg	24 h

Paracetamol

Classificado como inibido da COX, apesar de quase não apresentar ação anti-inflamatória.

Dor de intensidade leve a moderada.

QUADRO 3.1 – Classificação dos AINEs mais comumente empregados na clínica odontológica, com base na ação farmacológica sobre as isoformas da enzima cicloxigenase (COX-1 e COX-2)

AÇÃO FARMACOLÓGICA	NOME GENÉRICO
Inibidores não seletivos (inibem COX-1 e COX-2)	Cetorolaco Cetoprofeno Piroxicam Tenoxicam
Inibidores seletivos (inibem preferencialmente COX-2)	Ibuprofeno Diclofenaco Nimesulida Meloxicam
Inibidores muito seletivos* (inibem quase exclusivamente a COX-2)	Celecoxibe Etoricoxibe

ANOTAÇÕES

Prevenção e Controle da Dor

Terapêutica Medicamentosa

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 2

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Prevenção e Controle da Dor 3

01

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

Prevenção e Controle da Dor

Naturalmente, a dor é uma condição necessária para nossa sobrevivência, pois nos protege de situações prejudiciais, nos faz procurar por ajuda especializada e sensibiliza partes danificadas do corpo enquanto a reparação tecidual (sinal de inflamação) está ocorrendo.

Imunidade Inata (natural)**PONTOS-CHAVE**

Imunidade faz parte da inflamação.

Inata = "já tenho" ; "já é meu".

Primeira linha de defesa: BARREIRAS – as vezes só ela não é o suficiente.

Segunda linha de defesa: INFLAMAÇÃO ("quando chega no organismo e não faz bem"), FEBRE – se a primeira não dá certo, é a segunda linha que entra em ação.

Inespecífica.

Não possui memória imunológica.

Rápida.

Barreiras e Inflamação.

A resposta inata é muito **rápida** – quando algo de estranho aparece. *Quem não tem a resposta inata é chamado de IMUNOSSUPRIMIDO.*

Pré-formada (nasce com a gente).

Não aumenta de intensidade em episódios subsequentes.

Tem especificidade restrita à grupos moleculares característicos dos patógenos.

Mediada / ativada principalmente por **fagócitos**.

Barreiras naturais da resposta inata

Pele;

Saliva;

Ácido clorídrico do estômago;

Ph da vagina;

Lágrima;

Cera da orelha externa;

Muco presente nas mucosas;

Cílios do epitélio respiratório;

Peristaltismo;

Flora bacteriana normal;

Processos químicos da resposta inata**PROTEÍNAS DO COMPLEMENTO**

São cerca de 20 proteínas com ação antimicrobiana.

Defendem o organismo contra a ação de patógenos.

Se ligam aos microrganismo auxiliando a ação dos fagócitos.

Juntamente com anticorpos promover lise em microrganismos.

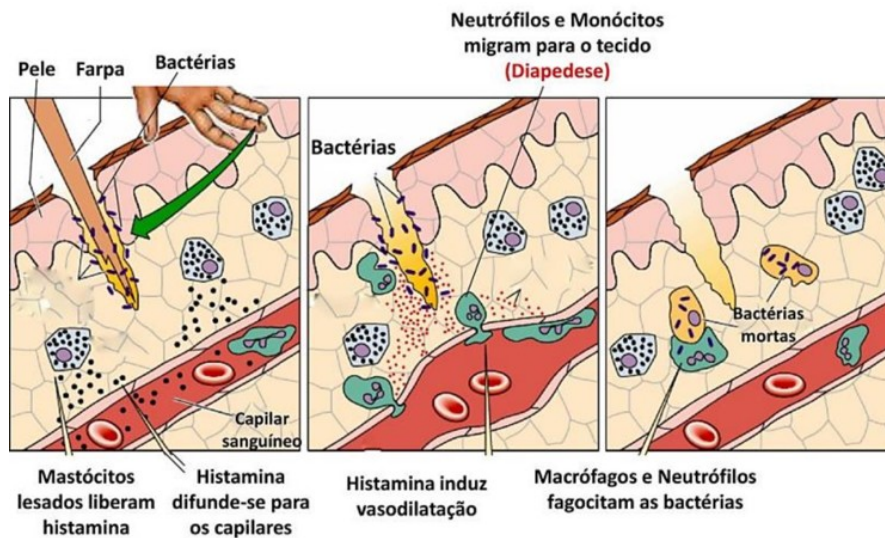
Ação de células fagocitárias da resposta inata

FAGÓCITOS (fagocitam o patógeno — digerir o patógeno = destruir) —> ENTRA A AÇÃO DOS NEUTRÓFILOS.

Neutrófilos: fagocitam patógenos.

Monócitos: diferenciam-se em MACRÓFAGOS — “pega os lixos e descarta”. 1

Eosinófilos: produzem HISTAMINA — start na inflamação — abrir portas para o fluxo sanguíneo.



Imunidade Adquirida (tardia) — “já é meu”

Tardia: porque a inata age primeiro, é algo amais que o organismo terá.

Aumenta de intensidade em episódios subsequentes.

Guarda memória — “rancorosa”; “vou ficar esperto”.

Tem especificidade clonar: reconhece peptídeos específicos dos patógenos.

Mediada pelos **linfócitos** — função = defesa mais específica —> os linfócitos são um tipo de leucócitos que atuam diretamente na resposta imune do corpo humano.

Tipos de linfócitos

T-linfócitos: vai se diferenciar para se transformar em B-linfócitos — participa dos processos de imunidade celular.

B-linfócitos: participa dos processos de imunidade humoral.

NK-linfócitos: “matador natural” — citotoxicidade natural contra células cancerosas e células infectadas por vírus.

RESPOSTA INESPECÍFICA (IMUNIDADE INATA)		RESPOSTA ESPECÍFICA (IMUNIDADE ADQUIRIDA)
Primeira linha de combate	Segunda linha de combate	Terceira linha de combate
Barreiras Naturais	 Inflamação	
1- Pele e mucosas 2- Secreções 3- Flora natural 4- Peristaltismo	1- Células fagocitárias 2- Substâncias antimicrobianas 3- Complemento 4- Altas temperaturas	1- Anticorpos (resposta imune humoral) 2- Resposta imune celular

Inflamação

Antígeno: agente causador — vírus inoculado.

Anticorpos: resposta.

A inflamação é uma reação vascularizada de defesa do organismo contra uma agressão local cujo objetivo é neutralizar, inativar ou eliminar o agente agressor.

CAUSAS:

Agentes físicos;

Agentes químicos;

Agentes biológicos;

Reações imunológicas.

Devemos a inflamação e ao reparo a capacidade de conter / defender as agressões e curar os defeitos.

FASES DA INFLAMAÇÃO:

1. **FASE IRRITATIVA:** Ocorrem ocorrem modificações morfológicas e funcionais dos tecidos agredidos que promovem a liberação de mediadores químicos, que irão desencadear as outras fases inflamatórias — “preciso de algo que irrite meu organismo para ele acordar” — “liga o sinal de alerta” – liberação de histamina —>

vasodilatação, passando para a próxima fase.

2. **FASE VASCULAR:** Alterações hemodinâmicas da circulação e permeabilidade vascular no local da agressão.

3. **FASE EXSUDATIVA:** Essa fase é característica do processo inflamatório é formada pelos exsudatos celulares e plasmáticos (Migração de líquidos e células para o foco inflamatório) oriundos do aumento da permeabilidade vascular.

4. **FASE DEGENERATIVA NECRÓTICA:** “matar a bactéria” — Composta por células com alterações degenerativas reversíveis ou não (neste caso, originando um material necrótico), derivadas da ação direta do agente agressor ou das modificações funcionais e anatômicas consequentes das 3 fases anteriores.

5. **FASE PRODUTIVA REPARATIVA:** “pós ter matado preciso limpar” — Aumento na quantidade dos elementos teciduais — principalmente células, resultado das fases anteriores. O objetivo é destruir o agente agressor e reparar o tecido agredido.

Sinais cardinais da inflamação

1. O **edema** / inchaço é causado principalmente pela **fase exsudativa e produtiva reparadora**, por causa do aumento de líquido e de células.
2. O **calor** vem da **fase vascular**, onde há Hiperemia Arterial (que é o aumento do volume sanguíneo no local) e, conseqüentemente, aumento da temperatura local.
3. O **rubor** é a vermelhidão, que também decorre na hiperemia.
4. A **dor** é originada por mecanismos mais complexos que incluem compressão das fibras nervosas locais devido ao edema, agressão direta as fibras nervosas e a ação farmacológica sobre as terminações nervosas. Envolve no mínimo 3 fases da inflamação (irritativa, vascular e exsudativa).

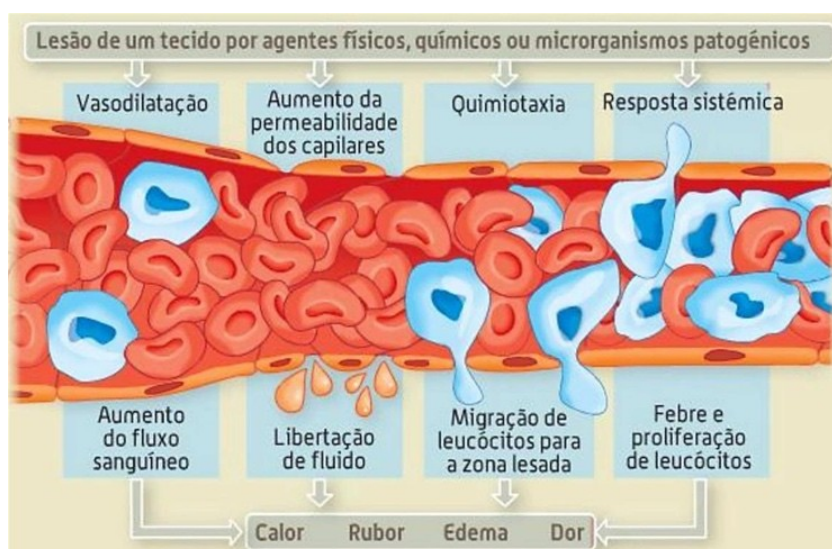
nervosas. Envolve no mínimo 3 fases da inflamação (irritativa, vascular e exsudativa).

✓ E

5. A **perda de função** é decorrente do **edema** (principalmente em articulações, impedindo a movimentação) e da dor, que dificultam as atividades locais.

Sinais cardinais da inflamação

1. **Calor** — vasodilatação; aumento do metabolismo celular.
2. **Rubor** — vasodilatação; hiperemia.
3. **Tumor** — vasodilatação; extravasamento de fluído (permeabilidade influxo celular – quimiotaxia).
4. **Dor** — liberação de mediadores afetam as terminações nervosas.
5. **Perda de função**.



Processo inflamatório é dividido em: AGUDO E CRÔNICO.

AGUDO:

Inicia-se com alteração do calibre vascular que altera o fluxo sanguíneo.

- Em seguida, há aumento da permeabilidade vascular para que ocorra a passagem de leucócitos para o local desejado e haja eliminação do agente causador dos danos.

- Essa inflamação pode resultar em eliminação da fonte de lesão com todas as funções teciduais reparadas.

- Porém, pode ocorrer a cicatrização por meio de fibrose (tecido conjuntivo), nesse caso a perda de função tecidual mas a eliminação do agente causador da inflamação.

- o Minutos, horas, dias;
- o Fenômenos exsudativos;
- o Infiltrado;
- o Polimorfonucleares (neutrófilos e eosinófilos);

Em casos nos quais não foi possível eliminar o agente agressor a inflamação migra para uma inflamação crônica.

CRÔNICO:

- Por outro lado, diferentemente das informações a participação de linfócitos T auxiliares que permanecem liberando citocinas pró inflamatórias, o que faz com que macrófagos sejam mantidos de forma



Em seguida, há aumento da permeabilidade vascular para que ocorra a passagem de leucócitos para o local desejado e haja eliminação do agente causador dos danos.

Essa inflamação pode resultar em eliminação da fonte de lesão com todas as funções teciduais reparadas.

Porém, pode ocorrer a cicatrização por meio de fibrose (tecido conjuntivo), nesse caso a perda de função tecidual mas a eliminação do agente causador da inflamação.

Minutos, horas, dias;

Fenômenos exsudativos;

Infiltrado;

Polimorfonucleares (neutrófilos e eosinófilos);

Em casos nos quais não foi possível eliminar o agente agressor a inflamação migra para uma inflamação crônica.

CRÔNICO:

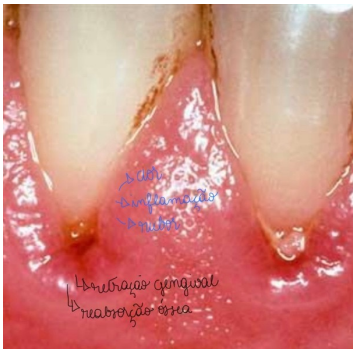
Por outro lado, diferentemente das informações a participação de linfócitos T auxiliares que permanecem liberando citocinas pró inflamatórias, o que faz com que macrófagos sejam mantidos de forma estimulada e a inflamação continue.

Além disso, há participação da imunidade adquirida como macrófagos e fibroblastos, fazendo com que as chances de reparo tecidual total reduzam.

Semanas a meses;

Fenômenos produtivos / proliferativos;

Infiltrado mononuclear (linfócitos, plasmócitos e macrófagos).



ANOTAÇÕES

Analgésicos Não Opioides

Terapêutica Medicamentosa

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 3

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Analgésicos Não Opioides 3

01

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

Analgésicos Não Opióides

É um grupo diversificado de medicamentos que diminuem ou interrompem as vias de transmissão nervosa, reduzindo a percepção de dor.

Conceito

PONTOS-CHAVE

A dor resulta da estimulação das terminações nervosas periféricas por substâncias químicas produzidas localmente, como as prostaglandinas, ou por agentes exógenos, sejam químicos ou físicos, que na maioria das vezes também produzem localmente substâncias nociceptivas.

COX 1 → é uma enzima que em humanos é responsável pela catálise de prostaglandinas e tromboxano. Possui função **fisiológica** constitutiva e participa de uma série de processos de manutenção dos processos do organismo como a **proteção da mucosa gástrica, hemostasia e regulação de perfusão renal**.

COX 2 → é uma enzima que em humanos é responsável pelos fenômenos da inflamação e produção das prostaglandinas, responsáveis pela proteção estomacal. E possui uma função **patológica**.

Paciente que possui problema no estômago o indicado é prescrever medicamentos que se identificam com a COX 2.

COX 3 → é uma enzima descoberta de isoforma de ciclo-oxigenase, encontrada no cérebro, medula espinhal e coração.

Acredita-se que esse tipo esteja presente no sistema nervoso central e não tanto de COX 2 e COX 1 na periferia. Modula a dor e febre no **SNC**.

Após a estimulação periférica o estímulo nervoso é conduzido pelos nervos sensitivos

até ao SNC onde, após um longo percurso em feixes que cruzam para o lado oposto, é percebido no contexto das vivências do indivíduo e modulado por diversos sistemas neurais (percepção ou integração central).

Uso clínico dos analgésicos

Na clínica odontológica, esses analgésicos são geralmente empregados por períodos curtos, em **24 a 48 horas**, uma vez que o objetivo é controlar a dor aguda de baixa intensidade.

Apesar do uso por tempo restrito, o clínico deve estar atento a algumas contraindicações e precauções na prescrição destes analgésicos.

Intensidade da dor

1. **Leve:** não opióide.
2. **Moderada:** não opióide.
3. **Forte:** opióide.

Indicação

Dores leves ou moderadas.

Natureza tegumentar

Localização diversificada (cefaléia, odontoalgia – dor de dente).

Febre → efeito antipirético (36° - 37,5°).

Administrar no pré-operatório ou antes do término da anestesia.

AAS (aspirina – derivado do ácido salicílico) e Paracetamol = eficazes.

Derivado do para-aminofenol: acetaminofeno.

Derivado da pirazolona = dipirona.

Ácido Salicílico

AAS = maior eficácia até a década de 70.

Via Oral.

Absorção gastrointestinal: rápida (antiácido).

Inibição da síntese de prostaglandinas (faz parte do processo da dor).



Metabolizado pela esterase gástrica e plasmática em íon salicilato (80% a 90% se liga a proteína plasmática).

Ação anti-inflamatória.

Meia vida 2 a 3 horas.

Posologia: 500mg 6/6 horas.

Paracetamol

Metabolizado pela esterase gástrica e plasmática em íon salicilato (80% a 90% se liga proteína plasmática).

Ação anti-inflamatória.

Meia vida 2 a 3 horas.

Posologia: 500 mg 6/6h.

Inibe a síntese de prostaglandinas no SNC e na periferia por meio da inibição da ciclo-oxigenase (COX3).

Analgésico: inibição da síntese de prostaglandinas ou da inibição da síntese ou a ação de outras substâncias que sensibilizam os nociceptores diante dos estímulos mecânicos ou químicos.

Antipiréticos: produz a antipirese atuando ao nível central sobre o centro hipotalâmico regulador da temperatura para produzir uma vasodilatação periférica que dá lugar a um aumento do fluxo de sangue na pele, da sudorese e da perda de calor.

A ação ao nível central está relacionada com a inibição da síntese de prostaglandinas no hipotálamo.

Acetaminofeno: analgésico e antipirético.

Inibe a síntese de prostaglandina.

Via oral.

Meia vida de 2 a 4 horas.

Menos ulceração e sangramento digestivo.

Posologia: 500 mg 6/6h – 750mg 8/8h.

Não exceder a 4g ou 5 comprimidos diários.

Hepatotoxicidade: dose superior a 10 a 15 gramas.

Álcool aumenta os efeitos da droga.

Biotransformação do paracetamol

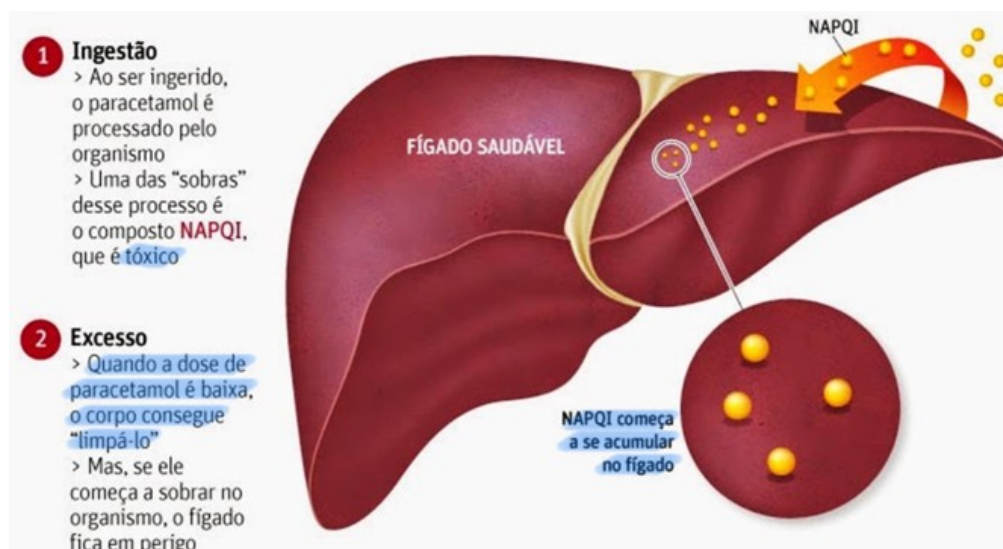
Absorção: administração oral, absorção no TGI. Se for administrada junto com alimentos, pode haver um atraso da absorção do fármaco.

Biotransformação: metabolizado no fígado.

Início da ação: 30 min após a ingestão oral.

Duração da ação: quatro a seis horas.

Eliminação: 90% na urina. 2



Indicações do paracetamol Este medicamento é indicado, em adultos, para:

A redução da febre.

O alívio temporário de dores leves a moderadas, tais como:

Dores associadas a resfriados comuns.

Dor de cabeça.

Dor no corpo.

Dor de dente.

Dor nas costas.

Dores musculares.

Dores leves associadas a artrites e dismenorreia. **Contraindicações do paracetamol**

Hipersensibilidade (sulfitos).

Diabéticos: o paracetamol pode “atrapalhar” os resultados diminuindo a taxa de glicose e alterando o diagnóstico.

Alcoolismo (interação medicamentosa e sobrecarga no fígado).

Enfermidade hepática.

Disfunção renal.

Dipirona

Analgésico e antipirético de ação central e periférica.

Via oral e endovenosa.

Após a administração oral, a dipirona sódica é completamente hidrolisada em sua porção ativa (4-N-metilaminotipirina-MAA).

Níveis plasmáticos são obtidos rapidamente dentro de poucas horas.

Biotransformação hepática.

Agranulocitose: diminuição de leucócitos.

Indução por dipirona sódica é uma ocorrência de origem imuno-alérgica.

Posologia: 500mg – 6/6h.

A meia-vida de eliminação é de cerca de 7 horas.

Em março 2012 de dipirona monoidratada ou mono-hidratada (altera-se a diferença do nome dependendo do laboratório). O conteúdo do produto é o mesmo só mudou de nome por determinação da anvisa.

Contraindicações

Nos 3 primeiros meses e nas últimas 6 semanas da gestação a dipirona deve ser evitada.

Mesmo fora desse período, a dipirona não é indicada para gestantes.

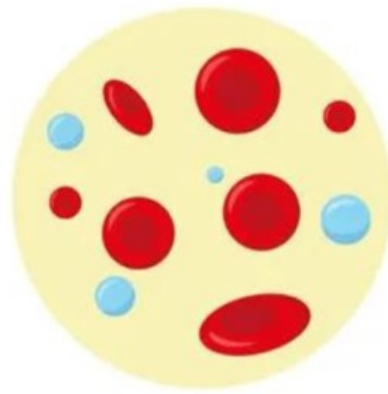
Pacientes com asma e infecções respiratórias.

Pacientes com hipersensibilidade (alergia).

Deve ser evitada em pacientes com ANEMIA e LEUCOPENIA.



NORMAL



ANEMIA

Crianças menores de 3 meses ou pesando menos de 5 kg (prejudica função renal)

Condições circulatórias instáveis (PA<10mmHg).

Distúrbios hematopoiéticos (no sangue).

ANOTAÇÕES

Ansiolíticos e Sedativos

Terapêutica Medicamentosa

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 4

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Controle de Ansiedade: Ansiolíticos e Sedativos	3
02 Controle de Ansiedade: Ansiolíticos e Sedativos (parte 2)	7

01

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

Controle de Ansiedade: Ansiolíticos e Sedativos

Aula ministrada pela Profa. Dra. Catherine Rosa, em 1 de junho de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo. Como material de apoio utilizei o livro Terapêutica Medicamentosa, de Eduardo Andrade.

Qual a diferença entre o REMÉDIO e o VENENO? Os dois são drogas, porém a diferença é a DOSE.

Medo e Ansiedade

PONTOS-CHAVE

Ansiedade é considerada um estado emocional em que há sentimento de insegurança, angústia, aflição, inquietação, impaciência.

Controla a ansiedade.

Ela pode ser aguda ou crônica = distúrbios.

Nos CD's tratamos as ansiedades agudas.

Os pacientes possuem mais receio quando irão realizar uma exodontia.

O medo pode significar um sentimento de inquietação ante um **perigo** real de ameaça ou imaginário de ameaça.

Já vem de uma situação patriarcal, ou seja, os pais passam para os filhos.

De acordo com Malamed (1996), **"ir ao dentista" foi considerado o segundo entre os medos e temores mais frequentes.**

Muitos pacientes, que possuem medo de dentista, "gostam" de ansiolíticos, pois irá "sedar-lo". Mas possui contraindicações, recomendações, e os efeitos que podem causar.

Isso está relacionado com alguns motivos: tratamento doloroso, ignorância sobre o que irá acontecer, "motorzinho", anestesia, injeção, etc.

Ansiolíticos

Estão indicados de tratamento de ansiedade aguda, no âmbito odontológico, devem ser usados na sedação de pré-procedimentos clínicos invasivos e após uma cuidadosa consideração da história clínica, estado físico e psicológico.

Uma boa anamnese ajudará a dar um bom ansiolítico.

O grupo de medicamentos mais indicado na odontologia é dos **BENZODIAZEPÍNICOS**.

Mais seguros para serem utilizados, para nos CD's.

Além de efeito ansiolítico, são extremamente úteis em outros estados patológicos.

Nos casos de epilepsia, atuam como anticonvulsivantes / inibem as convulsões.

Atuam também como relaxantes musculares e no controle de convulsão em casos de superdosagem de anestésicos.

Um ansiolítico / sedativo ideal deve apresentar: *Características desejáveis:*

Lipossolubilidade (dilui gordura);

Ação em receptores específicos - GABA (eles não podem ser recebidos por todos os receptores, ou seja, sem uma disponibilidade vasta);

Rápido início do efeito;

Duração do efeito adequada à necessidade do procedimento que irei realizar;
Sono normal;
Eficácia em todas as idades. *Características indesejáveis:*
Não pode ter baixa tolerância;
Não pode sofrer alteração de memória;
Depressão respiratória;
Efeito residual;
Dependência física;

Benzodiazepínicos

Produzem efeito ansiolítico e constituem a **classe de medicamentos mais importantes para o controle da ansiedade**.

Grande eficácia, relativa seletividade de efeitos, baixa toxicidade e pouca capacidade de dependência. A medida que o paciente consome, não irá ser processado por todos os neurotransmissores.

Via oral: Diazepam, Alprazolam, Oxazepam, Midazolam → com o uso de um comprimido na noite anterior e outro comprimido uma hora antes da cirurgia (ou outro procedimento invasivo).

O midazolam, é muito utilizado antes de cirurgias / anestésias gerais.

BENEFÍCIOS:

Elevado índice terapêutico.

Baixo potencial para uso ilícito.

Como por exemplo, o Boa Noite Cinderela.

Características farmacocinéticas que **permitem efeito ansiolítico sem efeito exagerado sedativo**.

AÇÕES E EFEITOS:

É um tratamento não curativo, que trata os sintomas da ansiedade.

Produz uma depressão na função do SNC.

Essa depressão está relacionada à capacidade dessas substâncias de facilitar as ações inibidoras do ácido GABA, que é um neurotransmissor inibidor.

Esse efeito é dose-dependente, ou seja, à medida que a dose é aumentada, o grau de depressão é intensificado levando a um relaxamento muscular, hipnose, e depressão mais intensa do SNC.

MECANISMO DE AÇÃO:

Atuam aumentando a afinidade do neurotransmissor GABA pelo receptor GABA, resultando em aumento da resposta sináptica inibitória do SNC, desencadeada pela entrada de íons Cl⁻ (cloreto) na célula nervosa.

EFEITOS FARMACOLÓGICOS:



ANSIOLÍTICOS

HIPNÓTICOS
E SEDATIVOSANTI-
CONVULSIVANTESRELAXANTES
MUSCULARES**EFEITOS COLATERAIS:**

Sonolência.

Sedação excessiva.

Perturbação da coordenação motora.

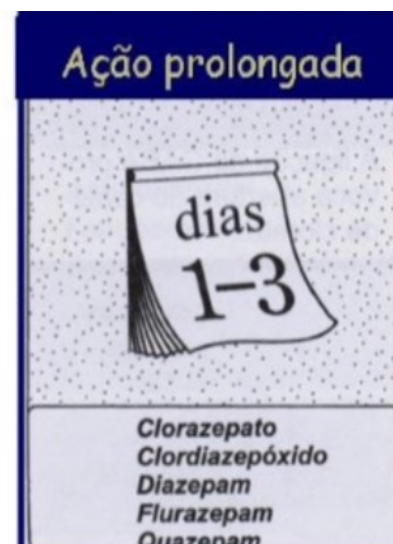
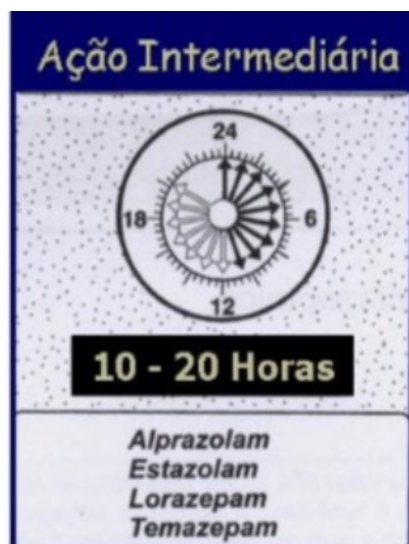
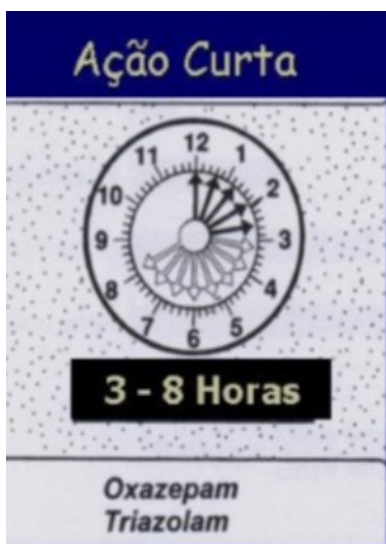
Confusão e perda transitória da memória.

Não deve-se ser associado com álcool, pois o mesmo potencializa o efeito do benodiazepênico, levando a depressão profunda no SNC.

Caso o paciente apresente efeitos colaterais como pesadelos, taquicardia, alucinações ou alterações de comportamento o medicamento deve ser suspenso imediatamente.

Caso ocorra alguma outra anormalidade, procurar o pronto atendimento ou o consultar o médico.

COMO ESCOLHER?: Todos possuem propriedades farmacológicas semelhantes. A escolha está relacionada se a ansiedade é intensa e prolongada.



Pacientes idosos (Diazepam 2 a 5 mg; lorazepam 0,5 a 1 mg). **Gestantes:** pode causar má formação no feto, como lábio leporino e fenda palatina. Pacientes com:

- Miastenia grave;
- Pacientes alérgicos;

Lactantes;

Que já fazem uso de outros depressores do SNC;

Que ingerem bebida alcoólica;

Que façam uso de anticoncepcionais, pois pode aumentar a duração do ansiolítico;

ANOTAÇÕES

02

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

Controle de Ansiedade: Ansiolíticos e Sedativos (parte 2)

Meia-vida dos BDZ usados na prática clínica

Agente	Meia-vida (horas)
Alprazolam	6-20
Clordiazepóxido	30-100
Clonazepam	18-50
Clorazepato	30-100
Diazepam	30-100
Estazolam	10-24
Flurazepam	50-160
Halozeepam	100
Lorazepam	10-20
Oxazepam	8-12
Prazepam	100
Quazepam	50-60
Temazepam	8-20
Triazolam	1-5
Midazolam	1-2
Nordiazepam	

POSOLOGIA:

Nome	Nome comercial	Apresentação
Diazepam	Ansilive, Calmociteno, Diazepam, Dienpax, Kiatrium, Noan, Somaplus, Valium	Compr. 5 e 10 mg Amp. 10 mg
Clordiazepóxido	Psicosedin	Compr. 10 e 25 mg Amp. 10 mg
Clorazepato	Tranxilene	Cap. 5, 10 e 15 mg
Flurazepam*	Dalmadorm	Compr. 30 mg
Clonazepam**	Rivotril	Compr. 0,5 e 2 mg
Lorazepam	Lorax, Lorium, Max-Pax, Mesmerin	Compr. 1 e 2 mg
Alprazolam	Frontal, Apraz, Tranquinal	Compr. 0,25, 0,5 e 1 mg

Midazolam*	Dormonid	Compr. 15 mg Amp. 5, 15 e 50 mg
Bromazepam	Bromazepan, Brozepax, Deptran, Lexotan, Nervium, Neurilan, Novazepam, Somalium	Compr. 3 e 6 mg
Clobazam	Frizium, Urbanil	
Clozazolam	Elum, Olcadil	

*Hipnóticos

** mais usado como anticonvulsivante e, mais recentemente, como estabilizador do humor

Sedativos

Óxido Nitroso

PONTOS-CHAVE

Fórmula química: N₂O (descoberto em 1772, Joseph Priestley).

Conhecido como: Gás do riso; Nitro; Sedação.

Também conhecido como Protóxido de Azoto (N₂O).

É um **analgésico e anestésico inalatório**, com baixa solubilidade no sangue, utilizado normalmente em mistura com oxigênio (O₂) em concentrações que normalmente variam entre 40 e 70%, podendo ser associado também a outros agentes anestésicos (inalatórios e endovenosos).

É incolor, possui odor levemente adocicado e é fornecido em tanques ou cilindros.

O N₂O causa modestos aumentos da frequência respiratória e quando administrado isoladamente pode aumentar de forma expressiva o fluxo sanguíneo cerebral e a pressão intracraniana.

O paciente pode ter um AVC.

INDICAÇÕES:

A técnica será utilizada, exclusivamente, quando houver indicação comprovada para pacientes (após assinatura do TCLE = termo de consentimento):

Odontofóbicos;
Pacientes com necessidades especiais;
Pacientes que não ultrapassem o limite das categorias de ASA I e ASA II (American Society of Anesthesiologist-1962).

TERMOS DE CONSENTIMENTO:

A. Indicações da inalação de óxido nitroso, deixando claro ser restrita a pacientes em quem não seja possível executar o tratamento odontológico da forma habitual, isto é, apenas com anestesia local.

B. Contra-indicações/jejum pré-operatório.

C. Efeitos adversos: alteração e/ou depressão da consciência e reflexos protetores das vias aéreas; depressão de funções vitais como a atividade cardiovascular e respiratória; náuseas e vômitos.

RECURSOS EMERGENCIAIS:

Nos estabelecimentos de assistência odontológica que realizam esse tipo de sedação, devem existir recursos para a retaguarda médica, assim como transporte para os casos de intercorrências mais graves.

Cabe a ambos os profissionais – cirurgião-dentista devidamente habilitado ou médico que executa o procedimento de sedação consciente – a responsabilidade pela segurança e monitoramento do sistema de administração dos gases medicinais e sistema de reanimação e controle dos pacientes.

RESPONSABILIDADES:

Portanto, para se utilizar a referida técnica, deverá ter a presença obrigatória de dois profissionais, aquele que executa

diretamente o procedimento bucal e um segundo, aplicando a técnica da sedação e monitoramento do paciente.

Justifica-se tal medida pela prática na atividade do médico anestesiológico que tem por obrigação, através da Resolução CFM 1.363/93, estar junto ao paciente administrando as drogas, monitorizando o paciente e diagnosticando e tratando eventuais complicações. Quem executa o ato odontológico, por estar envolvido na técnica, não pode ter a mesma percepção e atenção unicamente dispensadas ao controle do paciente.

No Art. 1º - II do CFM: ... *anestesias gerais ou regionais com segurança, assim como manter a vigilância permanente ao paciente anestesiado durante. Ato operatório, o meio anestesista deve estar sempre junto a este paciente.*

No CFO (Conselho Federal de Odontologia): ... *o CD pode aplicar a analgesia, desde que comprovadamente habilitado e quando seu uso constituir meio eficaz para o tratamento.*

ATENDIMENTO:

Atendimento deve ser multidisciplinar.
Monitoramento da pressão arterial, frequência cardíaca, saturação de oxigênio (cardioscópio), efeitos da sedação profunda.
Estar atento a mudanças de comportamento do paciente.

ANOTAÇÕES

Antibioticoterapia

Terapêutica Medicamentosa

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 5

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Antibioticoterapia em Odontologia	3
02 Antibioticoterapia em Odontologia (parte 2)	7
03 Antibioticoterapia em Odontologia (parte 3)	10

01

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

Antibioticoterapia em Odontologia

Aula ministrada pela Profa. Dra. Catharina Rosa, em 4 de Maio de 2022, na Universidade Cidade de São Paulo.

A cavidade oral é colonizada por cerca de 1000 a 100.000 MO envolvendo 300 espécies diferentes. Diante da situação de desequilíbrio da flora bacteriana do indivíduo ou da incorporação de um microrganismo externo, desenvolve-se um quadro de infecção. 1

Segundo Castro, mesmo na ausência da infecção, os antibióticos podem ser utilizados em cirurgia buco-maxilo-facial, por exemplo na profilaxia, prevenindo o aparecimento de infecções pós-operatórias. Dessa forma, a prescrição de antibióticos é indispensável na prática clínica, sendo necessário o conhecimento do medicamento utilizado bem como os critérios de escolha e formas de empregá-lo corretamente em relação à dose administrada. 1

Antibiótico é uma substância que tem como principal característica impedir a replicação / duplicação de bactéria. Ele age “contra um vírus”.

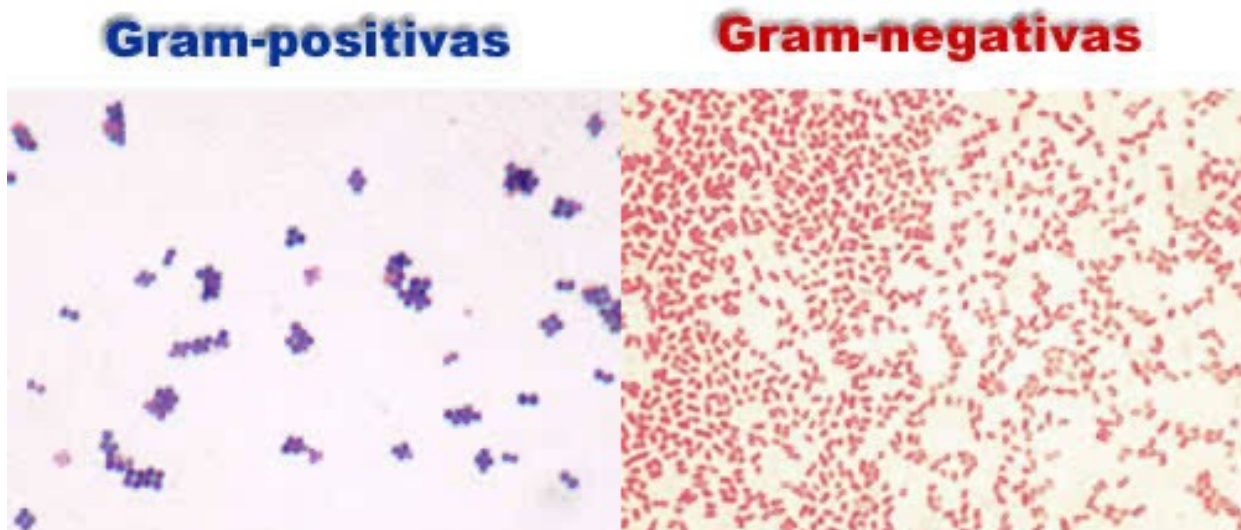
As bactérias podem ser GRAM + ou GRAM -, ou seja, vamos usar antibióticos diferente para cada tipo de bactéria.

BACTÉRIAS GRAM

A parede celular das bactérias gram-negativas é constituída por lipopolisacarídeos (LPS), o que as tornam de grande importância clínica, já que podem estar associadas à muitas patologias.

GRAM NEGATIVAS - a sua parede celular é constituída por lipopolisacarídeos (LPS). Essas bactérias podem estar associadas à patologias. **SÃO DE COLORAÇÃO VERMELHA**. São vermelhas pois POSSUEM a camada de LPS = lipopolisacarídeos.

GRAM POSITIVAS - possuem coloração arroxeada, pois NÃO possuem a camada de LPS = lipopolisacarídeos.



[https://www.google.com.br/search?q=gram+negativa+e+positiva&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=pt](https://www.google.com.br/search?q=gram+negativa+e+positiva&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=pt-br&client=safari#imgrc=NqEF4SMbMeggsM)

PONTOS-CHAVE

[br&client=safari#imgrc=NqEF4SMbMeggsM](https://www.google.com.br/search?q=gram+negativa+e+positiva&ie=UTF-8&oe=UTF-8&hl=pt-br&client=safari#imgrc=NqEF4SMbMeggsM)

ANTIBIÓTICO IDEAL

O antibiótico ideal é aquele que exerce sua ação sobre o MO invasor, ou seja, não causa danos no hospedeiro. Faz uma TOXICIDADE SELETIVA.

BACTERICIDA vs BACTERIOSTÁTICO

BACTERICIDA = são capazes de matar ou lesar irreversivelmente as bactérias (matar definitivamente as bactérias).

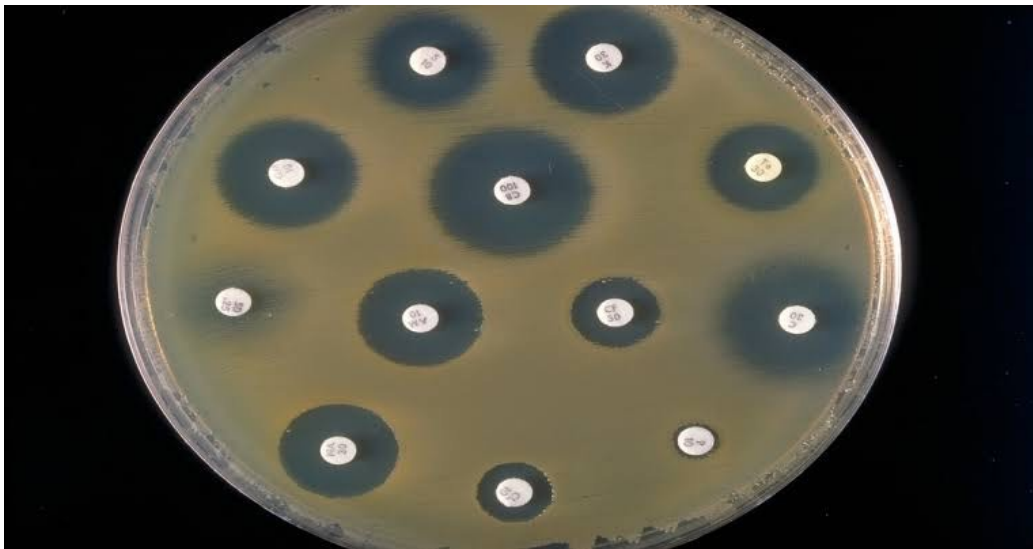
Cefaloporinas; Metronidazol; Penicilinas;

BACTERIOSTÁTICO = inibem o crescimento e a reprodução bacteriana sem provocar sua morte imediata, sendo reversível o efeito, uma vez retirada a droga (não matam a bactéria, e sim inibem o seu crescimento).

Clindamicina; Macrolídeos;

DURAÇÃO DO TRATAMENTO: usar o

medicamento até 48hrs após a remissão (redução ou ausência) dos sinais e sintomas. E de 5 a 7 dias em infecções mais graves ou imunodepressão.



<https://simpatio.com.br/antibiograma/>

INSUCESSOS DA ANTIBIOTICOTERAPIA:

Escolher de forma errada o antibiótico.

Errar no cálculo da dosagem do antibiótico.

Quando não atinge o sítio (local) da infecção.

Os antagonistas (sentido oposto) entre os antibióticos.

MO resistentes aos antibióticos.

Vascularização ou fluxo sanguíneo reduzido (optar sempre pelo tratamento que vai ter um maior sucesso. Por exemplo, se é um paciente que faz hemodiálise).

Quando o paciente tem baixa resistência as infecções.

Falta de adesão no tratamento.

Custo do tratamento.

Se o paciente não apresenta resposta em um período de 24 a 48 horas.

CUIDADOS AO INDICAR UM ANTIBIÓTICO:

Antibiótico é utilizado APENAS para “matar” a bactéria.

Ver se o paciente possui alergia a medicamentos. Assim fazemos um histórico correto de efeitos tóxicos e comorbidades.

Não utilizar uma dose maior do que a indicada.

Se o antibiótico falhar (não funcionar para o paciente), usar outro baseado no **antibiograma** (esse tipo de teste laboratorial visa identificar o antibiótico ao qual determinada bactéria é mais sensível).

O paciente deve apresentar resposta benéfica no período de 24 a 48 hrs.

É indicado tomar o antibiótico meia hora antes, ou 2 ou 3 horas após as refeições, para obter o equilíbrio, pois, se o estômago estiver vazio, o medicamento é direcionado rapidamente para o duodeno, enquanto o contato com o bolo alimentar diminui a relação do medicamento com as paredes estomacais, reduzindo seu transporte para o intestino, e consequente, sua absorção. 1

RESISTÊNCIA BACTERIANA:

A antibioticoterapia exerce uma pressão genética, inibindo ou destruindo os MO mais sensíveis e permitindo o crescimento dos menos suscetíveis.

A resistência bacteriana surge em decorrência de alterações genéticas da célula bacteriana.

EFEITOS ADVERSOS DOS ANTIBIÓTICOS:

Alergias.

Toxicidade gastrointestinal, como o omeprazol.

Hepatotoxicidade.

Neurotoxicidade (vimos muito em pacientes idosos).

Distúrbios na microflora (dor de barriga) do hospedeiro, como os probióticos.

Toxicidade nos tecidos hematopoiéticos (na corrente sanguínea / sangue), muito raro.

USOS TERAPÊUTICOS EM ODONTOLOGIA

Tratar as infecções dos dentes.

Profilaxia nos pacientes que possuem risco de uma **endocardite bacteriana**

é indicada diante de procedimentos, tais como exodontias, tratamentos periodontais, implantes ou reimplantes, endodontia, anestesia local intra ligamentar, ortodontia inicial e profilaxia com possível sangramento.1

Prevenir complicações sistêmicas em pacientes **imunocomprometidos** (são aqueles cujos mecanismos normais de defesa contra infecção estão comprometidos. Esses pacientes podem incluir, entre outros, receptores de transplante e de implante, queimados, portadores do vírus da imunodeficiência humana (HIV) e indivíduos com câncer). 2

Prevenção de infecções pós-operatórias.

TODOS COM O OBJETIVO DE MELHORA DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO.

MECANISMO DE AÇÃO:

1. Inibidores da síntese da parede celular: **Penicilinas e Cefaloporinas**. É o mecanismo de ação MAIS UTILIZADO.
2. Inibidores da síntese de DNA: **Quinilonas**.
3. Inibição da síntese das Purinas e Ácido Fólico: **eles inibem a rede PABA**.
4. Inibidores da membrana plasmática: **atua em GRAM -, e age como um sabão para as bactérias, dissolvendo a camada de gordura da membrana plasmática**.

5. Inibidores da síntese proteica (ribossomos): **eles irão sintetizar as proteínas, e influenciam nos antibióticos de amplo espectro — Tetraciclinas, Macrolídeos e Lincosamidas.**

ANOTAÇÕES

02

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

Antibioticoterapia em Odontologia (parte 2)

CLASSE DOS ANTIBIÓTICOS

Betalactâmicos:

PONTOS-CHAVE

Eles possuem um anel betalactâmico em sua estrutura, atuando no mecanismo celular ou seja o MECANISMO DE AÇÃO.

Esta classe dará origem a amoxicilina.

Atua na SÍNTESE DA PAREDE CELULAR

São bactericidas.

Representam as PENICILINAS E CEFALOSPORINAS.

Penicilina V

Não é tão utilizada.

É uma penicilina NATURAL - Fenoximetilpenicilina potássica.

Possui seu espectro reduzido.

GRAM +.

Este tipo de antibiótico corta o efeito do anticoncepcional por via oral, já o implanon, depende, pode cortar ou não. O único que não possui interferência com os antibióticos é o dia.

Os receptores ficam localizados no estômago. Por isso que corta o efeito do anticoncepcional e de outros medicamentos onde o receptor é no estômago.

Os medicamentos renais são competidores com os antibióticos.

Lembrar de comer antes de tomar o antibiótico, ou tomar-ló após 2/3 hrs após alguma refeição. Isso ajuda a não ter competição com o estômago.

Penicilina G Benzatina

Natural.

Meia vida LONGA (20 dias) -> fica parada no organismo.

Administrada via muscular, ou seja, é injetável.

É eficiente contra bactérias GRAM + e anaeróbios.

É a droga de escolha contra a sífilis, tonsilite bacteriana e profilaxia para febre reumática.

Penicilina G Cristalina

Natural.

Meia vida CURTA (40 minutos).

Endovenoso.

GRAM +.

É a droga de escolha quando queremos um EFEITO RÁPIDO, por exemplo, leptospirose grave, tratamento hospitalar de pneumonia em crianças, endocardite bacteriana, infecção pelo Neisseria meningitis (GRAM -).

Sempre que as condições permitirem, as PENICILINAS, devem ser empregadas por VIA ORAL, devido à menor incidência de reações alérgicas e facilidade de uso.

Ampicilina

Semi-sintética (não possui na natureza).

Utilizado para combater **infecções de diversas regiões, INCLUINDO A BOCA**, resultantes de extrações infectadas e outras infecções cirúrgicas, cursadas por bactérias do grupo do Enterococos, Haemophilus, Proteus, Salmonella e E.coli.

Via oral.

Necessita de duas vias de prescrição.

É absorvido no estômago, mas não possui tanta competitividade com a comida.

“Antiga Amoxicilina”.

Sua ação inicia-se em minutos após administração de uma dose.

6 em 6 horas.

GRAM -.

Não são inativadas pelo suco gástrico.

Foi muito utilizada, e as bactérias se tornaram muito resistentes a ela.

Amoxicilina

Irmã da ampicilina.

Semi-sintética.

NÓS CD's UTILIZAMOS MUITO.

ANTIBIÓTICO DE ESCOLHA. Pois não sofre modificações no organismo. **Optar sempre por ela.**

GRAM -.

Não são inativadas pelo suco gástrico (90% da dose é absorvida).

8 em 8 horas.

Inativadores de betalactamases

A betalactamase é um tipo de enzima produzida por certas espécies bacterianas.

Bactéria -> ficou resistente a ampicilina / amoxicilina -> inativar o anel betalactâmico através de enzimas chamadas BETALACTAMASES. Ou seja, irá pegar um fármaco que NÃO inativa a AMPICILINA E A AMOXICILINA.

Os fármacos inativadores de betalactamases se unem irreversivelmente às enzimas betalactamases, inativando-as e, por consequência, tornando as bactérias produtoras dessas enzimas novamente susceptíveis às penicilinas.

Para combater essas bactérias, os laboratórios farmacêuticos criaram a associação de PENICILINAS + SUBSTÂNCIAS QUE INATIVAM A AÇÃO DAS ENZIMAS BETALACTAMASES -> **CLAVULANATO DE POTÁSSIO (Clavulin)** - potencializa o efeito da amoxicilina.

Possui a Amoxicilina sem a associação ao Clavulanato. Ou seja, se é um paciente que tomou ampicilina por anos, “não irá” funcionar sem a associação. Mas primeiro tentar entrar SEM clavulanato, e se em 48 hrs o paciente não reagir, entrar com clavulanato.

AMOXICILINA 500 MG - 8/8 HRS - 7 DIAS - 21 CÁPSULAS.

Tomar 1 cápsula de 8 e 8 horas, por 7 dias.

NO CASO DE PROFILAXIA ANTIBIÓTICA, DOSE ÚNICA = 2g.

CONTRAINDICAÇÃO: grávidas no primeiro trimestre de gravidez.

Não ingerir amoxicilina em casos de **anticoncepcionais** e **anticoagulantes**, sem antes consultar o médico da paciente. E evitar o uso de bebidas alcoólicas.

Ela pode estar associada ao METRONIDAZOL — AMOXICILINA + METRONIDAZOL — aumentando a eficiência.

AMOXICILINA 500 MG + ÁCIDO CLAVULÂNICO 125 MG - 8/8 HRS - 7 DIAS - 21 CÁPSULAS.

Tomar 1 cápsula, de 8 em 8 horas por 7 dias.

Cefalosporinas

Bactericidas.

Espectro de ação semelhante às penicilinas.

São MENOS SENSÍVEIS à ação das enzimas betalactamases, ou seja, mais resistentes as seps bacterianas.

São classificadas de acordo com sua ordem cronológica de produção e também com base no espectro de atividades contra bacilos GRAM -, que vai aumentando da primeira para a quinta geração.

Devemos priorizar o uso indiscriminado do paciente.

São NEFROTÓXICAS, se empregadas em altas doses e por tempo prolongado.

ATENÇÃO!! PACIENTES COM PROBLEMAS RENAIIS **NÃO PODEM!!**.

As cefalosporinas possuem 5 gerações. Devemos priorizar a 1ª geração (*cefalexina*). Já a 5ª geração são mais resistentes as modificações das seps bacterianas, não são tão sensíveis.

Para nós CD's as cefalosporinas de 1ª e 2ª geração são as mais importantes e as mais indicadas para profilaxias cirúrgicas, infecções de pele, sinusites e otites médias.

EFEITOS:

Gastrointestinais (náuseas, dores abdominais e diarreia).

Irritações locais, quando a cefalosporinas é injetável, causa dor e inflamação no local da aplicação.

Reações de hipersensibilidade (alergia).

Macrolídeos

Bacteriostáticos.

Via Oral = ótima absorção e biodisponibilidade.

Ação após 2/3hrs.

São secretado através da urina e da bile.

Quando o paciente **não responder a Amoxicilina, usar Azitromicina**.

ANOTAÇÕES

03

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

Antibioticoterapia em Odontologia (parte 3)

PONTOS-CHAVE

Estes medicamentos são indicados **para pacientes alérgicos as penicilinas** no tratamento das infecções bucais ainda em fase inicial.

Em razão de uso indiscriminado, tem aumentado o numero de sepas bacterianas resistentes à Azitromicina.

QUANDO USAR A AZITROMICINA?

Infecções respiratórias.

Pneumonias (Azitromicina + Penicilina

cobrir MO atípicos).

Infecções de pele e **tecidos moles**.

Prevenção para endocardite após procedimentos odontológicos.

AZITROMICINA 500 MG - 3 A 5 DIAS NO MÁXIMO - UMA VEZ AO DIA - 3 CÁPSULAS OU 5 CÁPSULAS.

Tomar 1 comprimido a cada 24 horas, por 3 dias.

Não ingerir Azitromicina associada a antiácidos e anticoagulantes.

Lincosamidas

Clindamicinas

Bacteriostáticos.

Indicado para abscessos periodontais e periapicais, osteomielite ou outras infecções de origem odontogênica = **“se da muito bem com a parte óssea”**.

É biotransformada no fígado e excretada na bile.

PACIENTES HEPÁTICOS, PACIENTES COM GORDURA NO FÍGADO E PACIENTES QUE NÃO POSSEM VESÍCULA, NÃO PODEM COM AS CLINDAMICINAS.

EFEITOS:

Diarreia.

Colite.

Febre.

Presença de clindamicina nas fezes.

Náuseas.

Dor abdominal

Vômito.

CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG - 12 EM 12 HORAS - 7 DIAS - 21 CÁPSULAS.

Tomar 1 cápsula de 12 em 12 horas por 7 dias.

CONTRAINDICAÇÃO: sensibilidade as Lincosamidas e LACTANTES.

Tetraciclinas

Bacteriostáticas.

Espectro de ação é maior e melhor, ou seja, lida com várias seps bacterianas.

As tetraciclinas depositam sob a forma de um ortofosfato complexo **nos ossos e no esmalte do dente, durante o DESENVOLVIMENTO** (não é em todas as idades, até os 21/25 anos devemos tomar cuidado), **provocando como resultado manchas marrons e hipoplasia de esmalte dentário.**

NÃO PODEM SER ADMINISTRADAS DURANTE A GRAVIDEZ E DEVEM SER EVITADAS EM CRIANÇAS NO ESTÁGIO DE DESENVOLVIMENTO ÓSSEO E DENTAL.

Estágios de Nolla.

CLORIDRATO DE TETRACAÍNA 500 MG - 6 EM 6 HORAS - 7 DIAS - 21 CÁPSULAS.

Tomar 1 cápsula de 6 em 6 horas por 7 dias.

CONTRAINDICAÇÃO: alergia, grávidas, crianças/ adolescentes em período de desenvolvimento, evitar exposição excessiva ao sol (diminui o PA) e não administrar as tetraciclinas com o uso de anticoncepcionais que possuem estrógeno.

EFEITOS:

Náuseas.

Dor abdominal.

Diarreia.

Colite.

Vômito.

Descoloração do esmalte dental.

Metronidazol

Mata bactérias e protozoários.

Não é um "antibiótico", mas funciona em bactérias.

Bactericida (atinge mais MO - "mais forte").

É bem absorvido por via oral, atravessando as barreiras tecidual rapidamente e em grandes

concentrações, sendo distribuído na **saliva e no fluido do sulco gengival** (gengivites e periodontites).

Muito utilizado pelos periodontistas.

GRAM - (excelente espectro de ação para atingir bactérias bacilos anaeróbias presente em doenças periodontais).

Eliminado por via renal. **Não é indicado para pacientes com transtornos hepáticos e problemas renais.**

EFEITOS ADVERSOS:

Gosto metálico.

Dor estomacal.

Náuseas.

Vômito.

Pode potencializar o efeito dos anticoagulantes.

Sua interação com álcool é grave, ocorrendo desconforto abdominal, rubor vômitos, cefaleia e pode ocasionar uma convulsão.

METRONIDAZOL 250 MG - 8 EM 8 HORAS - 7 DIAS - 21 CÁPSULAS.

Tomar 1 cápsula de 8 em 8 horas por 7 dias.

É muito utilizado em associação com a Amoxicilina.

METRONIDAZOL + PENICILINA = casos graves de periodontite.

INFANTE ODONTOLOGIA
Dra. Isadora Infante
CROSP: 120903

Para: Isabela Mamprim Pappazian (47 anos)
Rua Passos, 251 apt 134

USO INTERNO:

Paracetamol 500 (quinhentos) mg — 20 (vinte) cápsulas _____
Tomar 1 (uma) cápsula de 6 (seis) em 6 (seis) horas, por 5 (cinco) dias.

Nimesulida 100 (cem) mg — 14 (quatorze) cápsulas _____
Tomar 1 (uma) cápsula de 12 (doze) em 12 (doze) horas por, 7 (sete) dias.

Amoxicilina 500 (quinhento) mg — 21 (vinte e uma) cápsulas _____
Tomar 1 (uma) cápsula de 8 (oito) em 8 (oito) horas, por 7 dias.

Dra. Isadora Infante Ferreira
CROSP: 120903

Cirurgia Buco Maxilo facial e Implantodontista
Rua Azevedo Soares, 1040 c/ 52
(11) 97580-1040
infantedontologia@gmail.com

Exemplo de um receituário

Quadro 7.1 Antibióticos comumente empregados por via oral, em adultos, no tratamento das infecções bacterianas bucais, com suas respectivas doses de manutenção e intervalos usuais entre as doses

Antibiótico	Dose de manutenção	Intervalo usual
Penicilina V	500 mg	6 h
Ampicilina	500 mg	6 h
Amoxicilina	500 mg ou 875 mg	8 h ou 12 h
Metronidazol	250 mg ou 400 mg	8 h ou 12 h
Amoxicilina + Clavulanato K	500 mg + 125 mg	8 h
Cefalexina	500 mg	6 h
Eritromicina	500 mg	6 h
Claritromicina	500 mg	12 h
Azitromicina	500 mg	24 h
Clindamicina	300 mg	8 h

INDICAÇÃO	ANTIBIÓTICO	ADULTOS	CRIANÇAS*
INFECÇÕES EM FASE INICIAL	Amoxicilina	500 mg a cada 8 h	20 mg/kg/dose
Pacientes com história de alergia às penicilinas	Clarithromicina	500 mg a cada 12 h	7,5 mg/kg/dose
	ou Azitromicina	ou 500 mg a cada 24 h	ou 10 mg/kg/dose
INFECÇÕES AVANÇADAS PRESENÇA DE CELULITE PERICORONARITES	Amoxicilina	500 mg a cada 8 h	20 mg/kg/dose
	+	+	+
Quando não se obtém resposta ao tratamento com amoxicilina + metronidazol	Metronidazol	250 mg a cada 8 h	7,5 mg/kg/dose
	Amoxicilina associada com clavulanato de potássio	500 mg a cada 8 h	20 mg/kg/dose
Pacientes com história de alergia às penicilinas	Clindamicina	300 mg a cada 8 h	10 mg/kg/dose**

*As dosagens pediátricas foram calculadas por dose (tomada), e não por dia. Os intervalos entre as doses para crianças são os mesmos que para os adultos. **Não há preparações farmacêuticas de clindamicina na forma de suspensão para uso pediátrico.

REFERÊNCIAS:

- OLIVEIRA, Isabelle Lins Macedo de et al. **Antimicrobianos de uso odontológico: informação para uma boa prática.** *Odontol. Clín.-Cient. (On- line) [online]. 2011, vol.10, n.3, pp. 217-220. ISSN 1677-3888.*
- Http://assinantes.meicinanet.com.br/m/ conteudos/qualidade-e-seguranca/ 5355/
pacientes_imunocomprometidos.htm.

ANOTAÇÕES

Vias de Administração

Terapêutica Medicamentosa

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 6

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Vias de Administração e Formas Farmacêuticas	3
---	---

01

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

Vias de Administração e Formas Farmacêuticas

PONTOS-CHAVE

Conhecimento da farmacologia aplicada a terapêutica odontológica.

Estudo da ação das drogas, fórmulas farmacêuticas, absorção e eliminação, bem como de medicamentos (origem, natureza química e posologia).

Estudo dos fármacos utilizados na profilaxia (prescrever antes do procedimento cirúrgico) e no tratamento das enfermidades relacionadas a odontologia.

Fatores químicos e farmacológicos que modificam a ação, efeitos dos medicamentos e interação entre drogas (em algumas vezes pode potencializar o efeito do fármaco, ou neutralizar/ diminuir o efeito).

Objetivos da utilização de medicamentos

1. **Prevenção:** no caso do flúor ou das vacinas. 2. **Diagnóstico:** no diagnóstico dos contrastes radiológicos. 3. **Terapêutica:** quando os medicamentos são utilizados para essa finalidade podem, por suaves, ser classificados em três tipos de ações. Curativa -> antibióticos. Paliativa -> analgésicos. Substitutiva -> insulina (esta classificação ajuda a repor o que o organismo não consegue produzir – o fármaco substitui algo que o organismo deveria produzir).

Porque é recomendado tomar o antibiótico por 7 dias e não por 12 ou tempo indeterminado? A bactéria cria resistência para este medicamento.

Fórmulas farmacêuticas (na minha drágea

preciso ter) 1. **Princípio ativo:** se não há PA é considerado como placebo. O componente responsável pela ação terapêutica, deve conter um ou mais. 2. **Coadjuvante terapêutico:** Substância cuja presença na formula tem o objetivo de incrementar a ação do PA. Ex: Dipirona conjugada. Ex: Epinefrina, um vasoconstritor incorpora as soluções anestésicas de uso odontológico

para aumentar o tempo de duração da anestesia.



A cafeína por exemplo, também é considerada um coadjuvante terapêutico.

3. **Corretivo:** Encontrado numa solução que visa corrigir o produto final em suas *propriedades organolépticas* -> podem ser facilmente percebidas pelos nossos sentidos: olfato, visão, paladar e olfato. São elas: cor, brilho, transparência, textura, odor e sabor. 4. **Veículo:** Componente líquido ou sólido que tem a função de dissolver ou

misturar homogeneamente os componentes da fórmula, tornando possível sua elaboração. Ex: Vernizes fluoretados, empregados para Reduzir a incidência de cárie dentária em crianças.



5. Conservante: Tem finalidade de procurar evitar alterações físicas, químicas ou biológicas, aumentando a estabilidade do composto. Os agentes conservantes impedem as alterações produzidas por micro-organismos, por sua vez atividade antimicrobiana.

Formas de apresentação dos medicamentos

1. Sólidas

Cápsulas:

Caso em que os medicamentos são acondicionados em recipientes gelatinosos que são desagregados no estômago ou no intestino, liberando os princípios ativos.

Drágeas:

São comprimidos revestidos eternamente por substâncias endurecidas, com o objetivo de proteger a mucosa gástrica evitando ulcerações, e/ou eliminar sabor e odor desagradáveis.

Comprimidos:

Apresentações sob variadas formas, tamanhos e dissolução, são obtidos por compressão mecânica.

Granulados:

São apresentados sob a forma de grãos ou fragmentos cilíndricos.

2. Líquida

Soluções:

São misturas homogêneas, formadas por solventes, mais utilizados são: água, glicerina, álcool etílico.

Emulsões:

Constituídas por 2 líquidos imiscíveis, em geral água e óleo.

Suspensões:

Constituídas por um líquido e um sólido insolúvel, que é o PA da medicação. Com necessidade de agitação energética do frasco imediatamente antes de ser administrado.

Quadro 2.1 Formas farmacêuticas sólidas e vantagens de seu emprego	
Forma farmacêutica	Vantagem
Granulados	Propiciam uma ingestão mais agradável Não aderem entre si, quando armazenados Em geral, dissolvem-se rapidamente
Comprimidos	Permitem precisão de dosagem e são de fácil administração Algumas formas de comprimidos <i>podem ser fracionadas*</i> Podem ser conservados por maiores períodos de tempo
Comprimidos revestidos	Protegem da ação da luz Facilitam a deglutição Mascaram odor ou sabor desagradáveis Podem impedir a degradação no estômago
Drágeas	Facilitam a deglutição Mascaram odor e sabor desagradáveis Evitam alterações de certos princípios ativos Resistem ao suco gástrico, só se expondo no intestino
Cápsulas	Permitem a administração de medicamentos de sabor desagradável Permitem o revestimento resistente ao suco gástrico Liberam mais rapidamente o princípio ativo do fármaco

3. Gel É uma forma farmacêutica semissólida de um ou mais princípios ativos, composta por agentes gelificante apropriados, com objetivo de conferir firmeza a uma solução ou dispersão.

Vias de administração de medicamentos

As vias de administração de medicamentos compõe dois grupos: **Enterais** e **Parenterais**.

Enterais:

Compreender aquelas nas quais a droga é absorvida e distribuídas pelo organismo, pelo contato com a mucosa e do trato gastrointestinal, como é o caso da absorção sublingual, bucal, estomacal e intestinal. Oral → Via mais utilizada pela sua facilidade, são usados os comprimidos, as cápsulas, as soluções e as suspensões. Sublingual → Grande permeabilidade da mucosa local e da extensa vascularização. Bucal → Serve para administração de medicamentos que devem exercer sua ação na cavidade natural sem ser deglutidos, por meio de bochechos, colutórios e pomadas.

Parentais:

Não compõem o trato gastrointestinal (injeções). No receituário são utilizados termos que especificam a forma de administração da medicação, com vistas a buscar o melhor entendimento e evitar erros e inconvenientes. Respiratórias → Compreender desde a mucosa nasal até os alvéolos pulmonares. Sendo a via mais utilizada na sedação consciente (oxigênio + óxido nitroso). Intramuscular (IM) → Permite a absorção disfarçados pela corrente circulatória do local da aplicação.

Endovenoso →

Oferece pronto efeito, uma vez que a droga é induzida diretamente na corrente circulatória.

Tópica:

Via percutânea.

ANOTAÇÕES

Prescrição Medicamentosa

Terapêutica Medicamentosa

Resumo de estudo para Odontologia | Módulo 7

Conteúdo original: @odontoisadora | Adaptado e diagramado por OdontoLab

SUMÁRIO

Neste módulo

01 Prescrição Medicamentosa	3
02 Prescrição Medicamentosa (parte 2)	8

01

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

Prescrição Medicamentosa

A Lei 5.081/66, que regulamenta o exercício da dentista prescrever e aplicar especialidades farmacêuticas de uso interno e externo, indicadas em Odontologia, além de ser permitida a prescrição e aplicação de medicamentos de urgência no caso de acidentes graves que comprometam. Vida e a saúde do paciente.

Ordem escrita dada ao paciente com indicações para o farmacêutico fornecer a medicação corretamente, e para o próprio usá-la corretamente.

O ideal é fazer 3 vias na hora de prescrever (duas do paciente, e uma do CD).

Assim, o farmacêutico atenta para o nome da medicação e sua dosagem, e o paciente compreende a posologia, o modo de uso e o tempo durante o qual a medicação deve ser mantida.

A prescrição é feita em formulários específicos designados RECEITUÁRIOS.

Tipos de receituários

Receituário profissional (comum):

Para medicamentos não controlados em geral. Este receituário deve ter cor **BRANCA**, e conter os dados do profissional de saúde.

1. Cabeçalho: Impresso, contendo nome e endereço do CD ou a instituição onde trabalha; e o número do CRO. A especialidade também pode ser indicada (recomendável).
2. Superinscrição: Indicação completa do paciente: nome e documento de identificação.
3. Formas de uso do medicamento: Uso: interno ou externo.
4. Inscrição: Nome genérico do fármaco, forma farmacêutica e concentração. Deve-se evitar a prescrição por nome comercial.

Amoxicilina — 500 mg — x cápsulas.

5. Subinscrição: Quantidade de medicamentos que deve ser fornecido ao paciente.

ibuprofeno — 600 mg — 12 comprimidos.

Inscrição (orientações):

Indicações do profissional ao acidente;
Orientações de como utilizar o fármaco,
Horários do tratamento.

*a cápsula a cada 8 (oito) horas, durante
4 (quatro) dias.*

Orientações são dadas oralmente ao final
da consulta, e ratificadas por escrito na
prescrição. E ler a receita junto com o

Importante, assinatura e carimbo:

Prescrições finalizam formalmente a
consulta. Na ausência de algum deles, o
medicamento não é dispensado ao paciente.
De extrema importância!!

**SEMPRE PASSAR UM RISCO, PARA NÃO
SER LIZADO E O CD NÃO CORRER O RISCO, E
SEM RISCO NA FRENTE NA RECEITA, ONDE
O PACIENTE IRÁ TER MAIS ALGUMA PRESCRIÇÃO.**

Ibuprofeno — 600 mg — 12 comprimidos.

6. Adscrição (orientações): Orientações do profissional ao acidente; recomendações de como utilizar o fármaco, dose, horários do tratamento.

Tome uma cápsula a cada 8 (oito) horas, durante 4 (quatro) dias.

As explicações são dadas oralmente ao final da consulta, e ratificadas por escrito na prescrição. E ler a receita junto com o paciente.

7. Data, assinatura e carimbo: Esses elementos finalizam formalmente a receita, e na ausência de algum deles, o medicamento não é dispensado ao paciente. A data é de extrema importância!!

NO VERSO TAMBÉM PASSAR UM RISCO, PARA NÃO SER UTILIZADO E O CD NÃO CORRER O RISCO, E TAMBÉM UM RISCO NA FRENTE NA RECEITA, ONDE NÃO IRÁ TER MAIS ALGUMA PRESCRIÇÃO.

O prazo de validade de uma receita é de 30 dias sem o antibiótico, porém com o antibiótico, são 10 dias.

Prescrição Medicamentosa (CROSP)

A prescrição medicamentosa faz parte da documentação odontológica e deve ser encadernada como um documento odontológico.

Na elaboração do receituário profissional, deve constar obrigatoriamente o que estabelece o capítulo XIV do Código de Ética, nos artigos da Seção I, quanto a impressos.

OBRIGATÓRIO:

PONTOS-CHAVE

- Nome do profissional, meios de comunicação;
- A profissão (Cirurgião-Dentista);
- O número de inscrição no Conselho Regional de Odontologia (CRO).

FACULTATIVO (não obrigatório):

- A expressão clínica geral;
- As especialidades nas quais o CD esteja inscrito os títulos de formação acadêmica *stricto sensu*, *lato sensu*;
- Horário de trabalho, convênios, credenciamentos e atendimento domiciliar.
- Logomarca e ou logotipo.

Do ponto de vista legal, a receita deve seguir algumas normas:

- Deve constar o nome completo do paciente, por extenso;
- Deve constar a via de administração da droga;
- O nome comercial da droga e a quantidade indicada deve vir um traço sobre o qual deve ser especificada a concentração do medicamento;
- Nome genérico da droga.

Em relação à indicação:

- Deve-se considerar a quantidade (1 cápsula), o intervalo (de 8 em 8 horas) e o tempo (durante 7 dias);
- Deve ser datada e assinada;
- Se sobrar espaço em branco, deve ser anulado com um risco.

DR. OLAVO BERGAMASCHI BARROS, C.D. CRP 0447 - OF. 00000000
PROF. CATERATTO DA FAC. DE ODONTOLOGIA DE LINS REABILITAÇÃO ORAL

Para a Sra. Ligia Maria Ferreira Teodoro
Rua Guarani nº 1176

Uso Interno
Amoxicil [amoxicilina]-500 mg - Uma caixa com 30 cápsulas
Tome uma cápsula a cada 8 (oito) horas, durante 4 (quatro) dias.

Uso Externo
Cepacol (clorato de cetilpiridina) - Um vidro de 240 ml.
Dissolva uma colher de chá em um copo de água e faça bochechos durante mais ou menos 5 minutos pela manhã e a noite, durante 7 dias.

Lins, 07 de Outubro de 2009.

NONE E CARIMBO DO C.D.

16 Via do paciente
Receita nº 2198
Prescrição 692

RUA 3º SARGENTO LAUDELINO NOGUEIRA, 45
FONE 3522-1086 - 13400-210 - LINS - S.P.

Categorias de medicamentos controlados

Listas de Substâncias Entorpecentes, Psicotrópicas, Precursoras e Outras sob Controle Especial da Portaria SVS/MS nº 344, e 12 de maio e 1998.

Resolução – RDC nº 581, de 2 de dezembro de 2021.

- **A1 e A2:** reunindo substâncias entorpecentes.

- **A3, B1 e B2:** constando substâncias

A1 e A2: reunindo substâncias entorpecentes.

A3, B1 e B2: constando substâncias psicotrópicas.

C3: listando as substâncias imunossupressoras.

C1, C2 e C5: contendo todas as demais substâncias sujeitas a controle especial, reitinóicas e anabolizantes, respectivamente.

Receituário TIPO A:

Para medicamentos controlados, em geral e uso hospitalar (ex: morfina), o receituário tem cor AMARELA e é fornecido por especialistas.

O CD pode também receitar psicotrópicos – PORTARIA SVS/MS 344/98. Para alguns psicotrópicos (ex: ritalina – usado voltado para área de ATM), o receituário TIPO A também pode ser em forma de talonário, sendo que a prescrição é retida para controle da Secretaria de Vigilância Sanitária.

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	MEDICAMENTO OU SUBSTÂNCIA
UF MG	NÚMERO 02 000000	DR. JOSÉ NONONONONONO CRM-MG: XXXXX Avenida Nononono, XX Sala XX Bairro Centro - Belo Horizonte - MG Telefone: (11)1111-1111	
Data ____ de ____ de ____		Paciente: _____	QUANTIDADE E FORMA FARMACÊUTICA
Assinatura do Emitente _____		Endereço: _____	DOSE POR UNIDADE POSOLÓGICA
			POSOLOGIA
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		IDENTIFICAÇÃO DO FORNECEDOR	
Nome: _____		Nome _____	
Endereço: _____		Data ____/____/____	
Telefone: _____			
Identidade Nº: _____ Órgão Emissor: _____			
Dados da Gráfica: Nome - Endereço Completo - CNPJ			

A **categoria A** apresenta os medicamentos considerados entorpecentes, com retenção e notificação de Receita "A".

1. Acetilmetadol;
 2. Alfacetilmetadol;
 3. Alfameprodina;
 4. Alfametadol;
 5. Alfaprodina;
 6. Alfentanila;
 7. Alilprodina;
 8. Anileridina;
 9. Bezitramida;
 10. Benzetidina;
 11. Benzilmorfina;
 12. Benzoilmorfina;
 13. Betacetilmetadol;
 14. Betameprodina
 15. Betametadol
- TOTAL DE 93 MEDICAMENTOS.

A **categoria 2** reúne as substâncias entorpecentes com utilização permitida apenas em concentrações especiais, com notificação e retenção de receita/ prescrição médica do tipo A obrigatória.

1. Acetildidrocódeína;
2. Codeína;
3. Dextropropoxifeno;
4. Didrocódeína;
5. Etilmorfina;
6. Folcodina;
7. Nalbufina;
8. Nalorfina;
9. Nicocóina;
10. Nicodicodina;
11. Norcodeína;
12. Propiram;
13. Tramadol;

A listagem da categoria A3 reúne todas as substâncias psicotrópicas com notificação e retenção obrigatória de receita médica tipo A.

1. Anfetamina;
2. Atomoxetina;
3. Catina;
4. Clorofentermina;
5. Dexanfetamina;
6. Dronabinol;
7. Femetrazina;
8. Feniclidina;
9. Fenetilina;
10. Levanfentamina;
11. Levometanfetamina;
12. Lisdexanfetamina;
13. Metilfenidato;
14. Modafinila;
15. Tanfetamina;
16. Metilsinefrina;

Receituário TIPO B:

Para medicamentos só controle da ANVISA, como ansiolíticos (benzodiazepínicos), tem cor AZUL e apresenta-se em talonário, sendo a prescrição retida pra controle.

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA		IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	Medicamento ou Substância
UF SP	NÚMERO 01.000.000	Papelaria Médica CRM-SP: 123.456 Rua Dr. ABCD, 1234 - Centro - São Paulo SP - 00001-123 Telefone: (11) 2222-3333 - E-mail: contato@papelariamedica.com.br www.papelariamedica.com.br	
<<SÉRIE BI>>		Paciente: _____	Quantidade e Forma Farmacêutica
____ de ____ de ____		Endereço: _____	Dose por Unidade Posológica
PACIENTE			Posologia
MEDICAMENTO			
Assinatura do Emitente _____		CARIMBO DO FORNECEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR		Nome do Vendedor _____	
Nome: _____		Data ____/____/____	
Endereço: _____			
Telefone: _____			
Identidade Nº: _____ Órgão Emissor: _____			

Papelaria Médica - R. Sussurana, 275 - Ipiranga - São Paulo - SP - CNPJ 21.207.615/0001-61 - Telefone: (11) 3473-5625 4 Tls 50x1via de 01.000.000 à 01.000.000 - Série BI - Aut. 000008 1/1 - 2017

O CD esta apto a prescrever ainda os ansiolíticos (sedativos), inclusive os prescritos através da notificação de receita B (azul) que são os benzodiazepínicos como o diazepam (Valium), bromazepam (Lexotan),

ANOTAÇÕES

02

TERAPÊUTICA MEDICAMENTOSA

Prescrição Medicamentosa (parte 2)

alprazolam (Frontal), lorazepam (Lorax) e outros do mesmo grupo.

PONTOS-CHAVE

Os princípios ativos da **categoria B1** são obrigatoriamente sujeitos à retenção e notificação de receituário médico tipo "B".

1. Alobarbitol; 2. Alprazolam; 3. Amineptina; 4. Amobarbital; 5. Aprobarbital; 6. Barbexaclona; 7. Barbitol; 8. Bromazepam; 9. Brotizolam; 10. Butabarbital; 11. Butalbital; 12. Camazepam; 13. Cetazolam; 14. Ciclobarbital; 15. Clobazam;

A **categoria B** reúne os medicamentos anorexígenos com retenção de receita tipo B obrigatória.

1. Aminorex; 2. Fendimetrazina; 3. Fentermina; 4. Mefenorex; 5. Sibutramina;

Para providenciar a licença para imprimir o receituário azul necessário, procurar a ANVISA, munido de RG, carteira de CRO e carimbo.

O bloco do receituário azul deve ser feito em uma gráfica, conforme o modelo fornecido pela ANVISA.

Receituário de controle especial: Para

controle da ANVISA, por exemplo, a codeína, receituário tem cor branca, e a prescrição deve ser emitida em duas vias, sendo que uma delas é retida. Esse tipo de prescrição também pode ser feita no próprio talonário profissional ou em formato padrão.

Substância da **categoria C1**, sujeitas à controle e retenção de receita especial em

duas vias, não listadas nas relações anteriores.

1. Acepromazina; 2. Ácido valpróico; 3. Agomelatina; 4. Amantadina; 5. Amisulprida; 6. Amitriptilina; 7. Amoxapina; 8. Aripiprazol; 9. Asenapina; 10. Azaciclonoil; 11. Beclamida; 12. Benactizina; 13. Benfluorex; 14. Benzidamina; 15. Benzocetamina;

A **categoria C2** reúne todas as substâncias retinóicas, que possuem obrigatoriedade de notificações e retenção de receita especial.

1. Acitretina; 2. Adapaleno; 3. Bexaroteno; 4. Isotretinoína; 5. Tretinoína;

As substâncias imunossupressoras são reunidas na **categoria C3**, e exigem receita especial.

1. Ftalimidoglutarimida (talidomida); 2. Lenalidomida;

Na relação da **categoria C5**, encontramos as substâncias anabolizantes, que exigem receita de controle especial em duas vias para serem comercializados.

1. Androstanolona; 2. Bolasterona; 3. Boldenona; 4. Cloroxomestrona; 5. Clostebol; 6. Deidroclormetiltestosterona; 7. Drostanolona; 8. Estanolona; 9. Estanozolol; 10. Etilestrenol; 11. Fluoximestrona ou fluoximetiltestosterona; 12. Formebolona; 4
13. Mesterolona; 14. Metandienona(metandrostanolona); 15. Metandranona;

Exemplos de fármacos utilizados na odontologia

Dipirona sódica

ANALGÉSICO + ANTITÉRMICO

É um analgésico e antitérmico utilizado em enfermidades que tenham dor e febre como sintomas.

Dipirona, Novalgina, Neosaldina (Comercial).

POSOLOGIA — 500 mg — 4 em 4 horas OU 6 em 6 horas.

Paracetamol

ANALGÉSICO + ANTITÉRMICO

É um medicamento indicado para o tratamento de febre e também colabora com auxílio temporário a dores leves e moderadas.

Tylenol (Comercial).

POSOLOGIA — 750 mg — 6 m 6 horas.

Tylenol

ANALGÉSICO (PARACETAMOL) + ANALGÉSICO (CODEÍNA).

Tylenol 7,5 mg é indicado para o alívio de dores de intensidade leve.

POSOLOGIA — 1 comprimido a cada 4 horas.

Tylenol 30 mg é indicado para o alívio de dores de grau moderado a intenso, como nas decorrentes de traumatismo (entorses, luxações, contusões, distensões, fraturas), pós-operatório, pós extração dentária, neuralgia, lombalgia, dores de origem articular e condições similares.

POSOLOGIA — 1 comprimido a cada 4 horas.

Ibuprofeno

É um anti-inflamatório não esteroide (AINE). Trata-se de um princípio ativo que age contra inflamações não tão intensas, sendo comumente indicado contra febre e dores diversas.

ANTI-INFLAMATÓRIO

Advil (Comercial)

POSOLOGIA

200 mg — 4 a 6 horas.

400 mg — 8 em 8 horas.

600 mg — 12 em 12 horas.

Nimesulida

É destinado ao tratamento de uma variedade de condições que requeiram atividade anti-inflamatória, analgésica e antipirética.

ANALGÉSICO + ANTITÉRMICO.

Nisulid (Comercial).

POSOLOGIA — comprimidos de 100 mg: a dose recomendada é de 50 a 100 mg, ou seja meio a um comprimido por via oral, de 12 em 12 horas.

POSOLOGIA — cápsulas de 200 mg: a dose recomendada é de 1 cápsula por via oral, uma vez ao dia.

Diclofenaco de Potássio

É um anti-inflamatório para o tratamento de curto prazo nos distúrbios relacionados a entorses, distensões e lesões.

Cataflam (Comercial).

POSOLOGIA — 50 mg — tomar 1 cp 3 vezes ao dia em via oral de 8 em 8 horas por 5 dias.

Dexametasona

É um medicamento corticosteroide usado no tratamento de utilizada na odontologia em diferentes doses e vias de administração para diminuir o desconforto pós-operatório.

Dose única.

4 a 8 mg — 1 hora antes da cirurgia.

4 mg após 24 horas da primeira dose.

Antibióticos

Quadro 6 - Infecções leves a moderada.

Antimicrobiano	Dose de Ataque	Dose de Manutenção	Intervalo
Amoxicilina (*)	1g	500 mg	8h
Amoxicilina BD	875 mg	875 mg	12h
Ampicilina	1g	500 mg	8h

Quadro 7 – Infecções de maior severidade.

Antimicrobiano	Dose de Ataque	Dose de Manutenção	Intervalo
Amoxicilina + Metronidazol	1g + 250 mg	500 mg + 250 mg	8h 8h
Amoxicilina BD + Metronidazol	875 mg+ 400 mg	875 mg+ 400 mg	12h 12h
Amoxicilina + Clavulanato	1g	500 mg	8h

Uso profilático

Quadro 8 – Antibioticoterapia para pacientes alérgicos à Penicilina.

Antimicrobiano	Dose de Ataque	Dose de Manutenção	Intervalo
Azitromicina	500 mg	500 mg	24 h
Claritromicina	1 g	500 mg	12 h
Clindamicina	600 mg	300 mg	6 h

DROGA	POSOLOGIA ADULTO	POSOLOGIA CRIANÇA
Amoxicilina (Amoxil→)	2g 1hora antes	50 mg/kg 1hora antes
ALÉRGICOS ÀS PENICILINAS		
1. Clindamicina (Dalacin-C→-300mg) ou	600 mg 1hora antes	20 mg/kg 1hora antes
2. Azitromicina (Zitromax→-500 mg) ou Claritromicina (Klaricid→-250 mg)	500 mg 1hora antes	15 mg/kg 1hora antes

Prescrição eletrônica

No dia 1º de julho de 2020, o CFO ensinou um Termo de Cooperação Técnica com o ITI, que é a entidade certificadora do Governo Federal, a fim de conduzir um plano de trabalho para a implantação e ativação do certificado digital a categoria.

Como funciona? Adesão à assinatura digital: o Cirurgião-Dentista que optar pela assinatura digital precisa buscar a Autoridade Certificadora (AC), conveniada com CFO (com condições especiais categoria) ou outra de preferência, para aquisição à da certificação digital, com a possibilidade de realizar a assinatura digital e validação.

Uso da assinatura digital:

O Cirurgião-Dentista deve usar a assinatura eletrônica, por meio de certificado digital emitido pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil modelo A3, cartão ou token).

Cirurgião-Dentista pode baixar os modelos de receita, atestado ou relatório no botão download no site do CFO, preencher e assinar digitalmente, utilizando certificado ICP Brasil por meio do programa Adobe Acrobat.

Por fim, envia o arquivo assinado ao seu paciente, que por sua vez, pode enviar esse arquivo à parte interessada para validação de documentos na plataforma oficial do ITI. Essa validação está disponível via mobile ou computador, por meio web.

ANOTAÇÕES